一、填空题（每空 1 分，共 38 分，）

1）气体吸收是根据 气体中个组分溶解度不同 进行的分离操作。

2）含溶解度吸收 H 的亨利定理表达式为 $P_A^*=\frac{c_A}{H}$，对稀溶液来说，$H=\frac{\rho}{EM_S}$

3）当温度下降时，亨利系数 E 变小 ，溶解度系数 H 变大 ，相平衡常数 m 变小 。

4）单向扩散适合描述吸收和解吸过程；等分子反向扩散适合于描述精馏过程。

5）双组份理想气体进行单向扩散。当总压增加时，若维持溶质 A 在气相各部分分压不变，传质速率将减小；温度提高，则传质速率将增加；气相惰性组分摩尔分数减少，则传质速率将增加。

6）常压、25℃低浓度的氨水溶液，若氨水浓度和压力不变，而氨水温度升高，则亨利系数 E 增大，溶解度系数 H 减小，相平衡常数 m 增加，对解析过程有利。

7）常压、25℃低浓度的氨水溶液，若氨水上方总压增加，则亨利系数 E 不变，溶解度系数 H 不变，相平衡常数 m 减小，对吸收过程有利。

8）常压、25℃密闭容器内装有低浓度的氨水溶液，若向其中通入氨气，则亨利系数 E 不变，溶解度系数 H 不变，相平衡常数 m 减小，气相平衡分压增大。

9）含 5%（体积分数）二氧化碳的空气-二氧化塔混合气，在压力为 101.3kPa,温度为 25℃下，与浓度为 1.1×10^{-3}kmol/m^3 的二氧化碳水溶液接触，已知相平衡常数 m 为 1641，则 CO_2 从气相向液相转移，以液相摩尔分率表示的传质总推动力为 1.07×10^{-5}。

10）当压力不变时，温度提高 1 倍，溶质在气相中的扩散系数提高 2.83 倍；假设某液相黏度随温度变化很小，绝对温度降低 1 倍，则溶质在该液相中的扩散系数降低 1 倍。

11）双组分气体（A、B）进行稳定分子扩散，J_A 及 N_A 分别表示在传质方向上某界面处溶质 A 的分子扩散速率与传质速率，当系统的漂流因数大于 1 时，$|J_A|$ = $|J_B|$；$|N_A|$ > $|N_B|$

12）化工原理表征“三传”的三个类似的理论，表征动量传递的 牛顿粘性定律 、表征热量传递的 傅里叶定律 、表征质量传递的 费克定律 。

13）某气体 A 在水中的亨利系数 E 极大，说明 A 为 难溶 （难溶/易溶）。

14）对低浓溶质的气液平衡系统，当系统温度增加时，其亨利系数 E 将 增加 ；温度一定且气相分压不变，当系统中的液相总浓度增加时，其平衡常数 m 将 增加 。

15）由于吸收过程气相中的溶质分压总是 大于 液相中的溶质的平衡分压，所以吸收过程的操作线总是在其平衡线的 上方 。

二、 计算题（10 分）

两个装有氢－甲烷混合气的大容器 A 和 B，压强均为 101.3kPa，温度均为 298K，通过一根长 200mm、直径为 φ150×5mm 的管道相连。氢在 A、B 中的摩尔分数分别为 0.78 和 0.28，且保持不变。设 298K 氢气在甲烷中的扩散系数为 $7.26\times10^{-5}m^2/s$。试计算每小时从 A 扩散进入 B 的氢气量。

解：

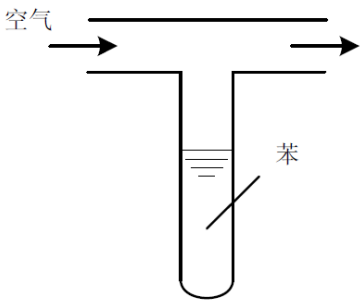
$$N_{H2}=\frac{D_{AB}}{RT\delta}\left(P_{A1}-P_{A2}\right)=\frac{D_{AB}}{RT\delta}\left(y_{H2,A}P-y_{H2,B}P\right)=\frac{7.26\times10^{-5}\times101.3\times\left(0.78-0.28\right)}{8.314\times298\times0.2}=7.42\times10^{-6}\,\text{kmol/m}^2\cdot\text{s}$$

（5 分）

$$G_{H2}=\frac{\pi}{4}d^2N_A=0.785\times0.14^2\times7.42\times10^{-6}\times3600=4.11\times10^{-4}\,\text{kmol/h}$$ （5 分）

三、 计算题（12 分）

如图所示，为测定苯蒸汽在空气中的扩散系数，将装有一定量液态苯的立管置于 303K，101.3kPa 的恒温箱中，与立管上端相连的水平管中通过纯净的空气。装置的设计保证立管中液面上方无对流。开始时立管内苯液面离上端管口的距离为 125mm，经过 58 小时，这一距离增加到 135mm。试求实验条件下苯蒸汽在空气中的扩散系数。已知 303K 时，苯的饱和蒸汽压为 16.26kPa，液态苯的密度为 $873kg/m^3$。 （14 分）



解：设立管截面积为 A，液面在 $d\tau$ 时间内下降了 dz，则

$$N_A=\frac{c_A Adz}{Adt}=\frac{c_A dz}{dt}=\frac{D_{AB}}{RTz}\frac{P}{P_{BM}}\left(p_{A1}-p_{A2}\right)$$ （2 分）

$$c_A=\frac{\rho}{M}=\frac{873}{78}=11.19\,\text{kmol/m}^3$$ （2 分）

$$p_{A1}=16.26\text{kPa}$$

$$p_{A2}=0\text{kPa}$$ （2 分）

$$p_{BM}=\frac{p_{B1}-p_{B2}}{\ln\frac{p_{B1}}{p_{B2}}}=\frac{(101.33-16.26)-101.33}{\ln\frac{101.33-16.26}{101.33}}=92.96\text{kPa}$$ （2 分）

分离变量积分

$$\int_{0.125}^{0.135}\text{zdz}=\frac{D_{AB}}{c_A RT}\frac{P}{P_{BM}}\left(p_{A1}-p_{A2}\right)\int_0^{58\times3600}dt$$ （4 分）

$$D_{AB}=\frac{0.135^2-0.125^2}{2\times58\times3600\times(16.26-0)}\times\frac{92.96\times8.314\times303\times11.19}{101.3}=9.91\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$$ （2 分）

四、 计算题（10 分）

常压下，含氨质量分数为 0.02 的稀氨水在 20℃时的氨平衡分压为 1.78kPa。在此含量下的相平衡关系服从亨利定律。试求溶解度系数、亨利系数和相平衡常数。

解：氨在水中摩尔分数：$x=\frac{0.02/17}{0.02/17+(1-0.02)/18}=0.0212$ （3 分）

$$E=\frac{p_A^*}{x}=\frac{1.78}{0.0212}=83.96\,\text{kPa}$$ （2 分）

$$m=\frac{E}{P}=\frac{83.96}{101.3}=0.829$$ （2 分）

$$H=\frac{c}{E}=\frac{\rho_m}{M_m E}\approx\frac{\rho_s}{M_s E}=\frac{998.2}{18\times 83.96}=0.66\ \text{kmol/m}^3\cdot\text{kPa}$$ （3 分）

五、 计算题（30 分）

含有 8%（体积分数）乙炔的乙炔－空气混合气，在 25℃及 101.3kPa 下分别与含 2.0×10^{-4}kg 乙炔/kg 水及 8.0×10^{-5}kg 乙炔/kg 水溶液接触。试分别判断两相开始接触时的传质方向，并计算传质推动力。

解：乙炔在空气中的分压： $p_A=0.08\times101.3=8.10\text{kPa}$ （2 分）

摩尔分数： $y_A=0.08$ （2 分）

查 25℃时乙炔溶于水的亨利系数为 1.35×10^5kPa。 （2 分）

相平衡常数为：

$$m=\frac{E}{P}=\frac{1.35\times10^5}{101.3}=1332.7$$ （2 分）

浓度为 2.0×10^{-4}kg 乙炔/kg 水的溶液：

$$x_A=\frac{2.0\times10^{-4}/26}{2.0\times10^{-4}/26+1/18}=1.38\times10^{-4}$$ （2 分）

气相平衡分压： $p_A^*=Ex_A=1.35\times10^5\times1.38\times10^{-4}=18.63\text{kPa}>p_A$ （2 分）

传质方向为由液相到气相

$$\Delta y=y_A^*-y_A=mx_A-y_A=1332.7\times1.38\times10^{-4}-0.08=0.104$$ （4 分）

$$\Delta x=x_A-x_A^*=x_A-\frac{y_A}{m}=1.38\times10^{-4}-\frac{0.08}{1332.7}=7.8\times10^{-5}$$ （4 分）

浓度为 8.0×10^{-5}kg 乙炔/kg 水的溶液：

$$x_A=\frac{8.0\times10^{-5}/26}{8.0\times10^{-5}/26+1/18}=5.54\times10^{-5}$$ （2 分）

气相平衡分压： $p_A^*=Ex_A=1.35\times10^5\times5.54\times10^{-5}=7.48\text{kPa}<p_A$ （2 分）

传质方向为由气相到液相

$$\Delta y=y_A-y_A^*=y_A-mx_A=0.08-1332.7\times5.54\times10^{-5}=0.00617$$ （4 分）

$$\Delta x = x_A^* - x_A = \frac{y_A}{m} - x_A = \frac{0.08}{1332.7} - 5.54\times10^{-5} = 4.63\times10^{-6}$$ （2 分）

一、填空题（每空 2 分）

1、对一定操作条件下的填料吸收塔，如果将填料层增高一些，则塔的 H_{OG} 不变 ，N_{OG} 增大 （增大、减小、不变）

2、对低浓溶质的气液平衡系统，当系统温度降低时，其亨利系数 E 将 减小 ；温度一定且气相分压不变，当系统中的液相总浓度增加时，其平衡常数 m 将 增大 。

3、在逆流操作的低浓度气体吸收塔中，脱吸因素 S 越小表示越有利于 吸收 操作；吸收因数 A 是 液气比 与 平衡常数 m 之比。当 A<1 时，若填料层为无穷高，则气液两相在 塔底 达到平衡。

4、用逆流操作吸收塔处理低浓度易溶溶质的气体混合物，吸收剂为纯溶剂。如其他操作条件不变，而入口气体的浓度 Y_1 降低，则此塔的的气相总传质单元数 N_{OG} 将 不变 ；出口气体组成 Y_2 将 降低 ；出口液相组成 X_1 将 降低 。

二、计算题 （20 分）

一稳定吸收过程，已知气相总压为 101.33kPa，气相传质分系数 $k_G=4.3\times10^{-6}\text{kmol/}\left(\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{kPa}\right)$，液相传质分系数 $k_L=1.9\times10^{-4}\text{m/s}$，现测出塔内某处相遇气液两相的组成分别为：$y=0.055,\ x=0.031$（均为摩尔分数），气液平衡关系为 $y_e=1.6x$，吸收剂为水。试求：

（1）上述气液两相接触处即相界面的气液组成，设相界面总是处于平衡态

（2）传质速率

（3）气相传质总系数

（4）判断该吸收过程属于气膜控制还是液膜控制。

解：（1）显然为低浓度吸收，所以液相总浓度：

$$c\approx\frac{\rho_s}{M_s}=\frac{1000}{18}=55.6\,\text{kmol/m}^3$$ （2 分）

$$k_x=ck_L=55.6\times1.9\times10^{-4}=0.0106\,\text{kmol/(m}^2\cdot\text{s)}$$ （2 分）

$$k_y=pk_G=101.33\times4.3\times10^{-6}=4.36\times10^{-4}\ \text{kmol/(m}^2\cdot\text{s)}$$ （2 分）

相界面组成，由传质平衡：$k_y(y-y_i)=k_x(x_i-x)$　　（2 分）

$4.36\times10^{-4}(0.055-y_i)=0.0106(x_i-0.031)$　　（2 分）

且 $y_i=1.6x_i$　　（2 分）

代入解得：$\begin{cases}y_i=0.0499\\x_i=0.0312\end{cases}$　　（2 分）

（2）传质速率

$N_A=k_y(y-y_i)=4.36\times10^{-4}\times(0.055-0.0499)=2.22\times10^{-6}\,\text{kmol/(m}^2\cdot\text{s)}$　　（2 分）

（3）总传质系数

$$K_y=\frac{1}{\frac{1}{k_y}+\frac{m}{k_x}}=\frac{1}{\frac{1}{4.36\times10^{-4}}+\frac{1.6}{0.0106}}=4.09\times10^{-4}\,\text{kmol/(m}^2\cdot\text{s)}$$　　（2 分）

（4）K_y 与 k_y 接近，所以气膜控制　　（2 分）

三、计算题（20 分）

在填料层高度为 5.67m 的吸收塔中用清水吸收空气中的氨，已知混合气体含氨为 1.5%（体积分数），入塔气体流率 G=0.024kmol/（m² • s），吸收率为 98%，用水量为最小用量的 1.2 倍，操作条件下的平衡关系为 y=0.8x。求所用的水量和填料层的体积吸收总系数。

解：$y_2=y_1(1-\eta)=0.015\times(1-0.98)=0.0003$　　（2 分）

$L=1.2G(L/G)_{\min}=1.2G(y_1-y_2)/(y_1/m)=1.2Gm\eta=1.2\times0.024\times0.8\times0.98=0.023\,\text{kmol/(m}^2\cdot\text{s)}$　（4 分）

$S=mG/L=\frac{0.8\times0.024}{0.023}=0.835$　　（2 分）

$$N_{OG}=\frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{1}{1-\eta}+S\right]=\frac{1}{1-0.835}\ln\left[(1-0.835)\frac{1}{1-0.98}+0.835\right]=13.37$$　　（4 分）

$H_{OG}=\frac{H}{N_{OG}}=\frac{5.67}{13.37}=0.42\text{m}$　　（4 分）

$Kya=\frac{G}{H_{OG}}=\frac{0.024}{0.42}=0.057\,\text{kmol/(m}^3\cdot\text{s)}$　　（4 分）

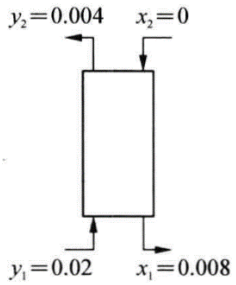
四、计算题（20 分）

层高 4.5m，用清水吸收尾气中的有害成分 A，在此情况下，测得浓度如图所示，已知平衡关系为 $y=1.5x$，求：

（1）气相总传质单元数 N_{OG};

（2）操作液气比为最小液气比多少倍？

（3）如果排放浓度 y_2 必须小于 0.003，液气比不变，问填料层应加高多少米？



解：（1）

$y_1=0.02$，$y_2=0.004$ （2 分）

$m=1.5$，$x_2=0$ （2 分）

$$L/G=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=(0.02-0.004)/0.008=2$$ （2 分）

$$\frac{1}{A}=\frac{m}{\frac{L}{G}}=\frac{1.5}{2}=0.75$$ （2 分）

$$N_{OG}=\frac{1}{1-\frac{1}{A}}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}+\frac{1}{A}\right]=\frac{1}{1-0.75}\ln\left[(1-0.75)\frac{0.02}{0.004}+0.75\right]=2.77$$ （3 分）

（2）$(L/G)_{\min}=(y_1-y_2)/(x_{1e}-x_2)=(0.02-0.004)/(0.02/1.5)=1.2$ （3 分）

$(L/G)/(L/G)_{\min}=2/1.2=1.667$ （2 分）

（3）$$N_{OG}^{'}=\frac{1}{1-\frac{1}{A}}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\frac{y_1-mx_2}{y_2^{'}-mx_2}+\frac{1}{A}\right]=\frac{1}{1-0.75}\ln\left[(1-0.75)\frac{0.02}{0.003}+0.75\right]=3.53$$（2 分）

$$\Delta H=H_{OG}(N_{OG}^{'}-N_{OG})=\frac{4.5}{2.77}\times 3.530-4.5=1.23\text{m}$$ （2 分）

五、计算题（20 分）

用逆流操作填料塔从一混合气体中吸收所含的苯，已知入塔混合气体含苯 5%（体积分数），其余为惰性气体，回收率为 95%。进塔混合气流量为 42.4kmol/h，吸收剂为

不含苯的煤油，煤油的耗量为最小用量的 1.5 倍，该塔塔径为 0.6m，操作条件下的平衡关系为 $y_e = 0.14x$，气相总体积传质系数 $K_y a = 125\ \text{kmol/(m}^3\cdot\text{h)}$，煤油平均分子量为 170kg/kmol，问：

（1）煤油耗用量为多少（kg/h）？

（2）煤油出塔浓度 x_1 为多少？

（3）填料层高度为多少（m）？

（4）吸收塔每小时回收多少千克苯？

（5）欲提高回收率可采用什么措施？

解：已知

$y_1 = 0.05,$

$\eta = 0.95,$

$x_2 = 0,$

$G = 42.4\text{kmol/h},$

$L/G = 1.5(L/G)_{\min}$

$D = 0.6\text{m},\ m = 0.14,\ K_y a = 125\text{kmol/(m}^3\cdot\text{h)}$

（1）$(L/G)_{\min} = \dfrac{y_1 - y_2}{x_{1e} - x_2} = m\eta = 0.14\times 0.95 = 0.133$ （1 分）

$L/G = 1.5(L/G)_{\min} = 0.1995$ （1 分）

$G = 42.4\text{kmol/h},\ L = 8.459\ \text{kmol/h}$ （1 分）

煤油用量：$8.459\times 170 = 1438(\text{kg/h})$ （1 分）

（2）因为 $y_2 = (1-0.95)\times 0.05 = 0.0025$ （2 分）

$x_1 = G/L(y_1 - y_2) = \dfrac{1}{0.1995}(0.05 - 0.0025) = 0.238$ （2 分）

（3）$S = \dfrac{1}{A} = \dfrac{mG}{L} = \dfrac{0.14\times 42.4}{8.459} = 0.702$ （2 分）

$$N_{OG} = \frac{1}{1-\frac{1}{A}}\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2} + \frac{1}{A}\right] = \frac{1}{1-0.702}\left[(1-0.702)\frac{0.05-0}{0.0025-0} + 0.702\right] = 6.36$$ （2 分）

$$H_{OG} = \frac{G}{K_y a\Omega} = \frac{42.4}{125\times 0.785\times 0.6^2} = 1.2\,\text{m}$$ （2 分）

$H = H_{OG} \cdot N_{OG} = 1.2 \times 6.36 = 7.63\,\text{m}$ （2 分）

（4）回收苯的量

$G(y_1 - y_2)M_{苯} = 42.4 \times (0.05 - 0.0025) \times 78 = 157.09\ \text{kg/h}$ （2 分）

（5）提高回收率的措施为升压降温和增大液气比。 （2 分）

一、填空题（20 分，每空 1 分）

1. 增加吸收剂的用量，操作线的斜率 增大 （增大/变小），则操作线向 远离 （远离/靠近）平衡线的方向移动，吸收过程推动力（$y-y_e$） 增大 （增大/减小）。

2. 对一定操作条件下的填料吸收塔，如果将填料层增高一些，则塔的 H_{OG} 不变 ，N_{OG} 增大 （增大、减小、不变）

3. 在逆流操作的低浓度气体吸收塔中，脱吸因素 S 越大表示越有利于脱吸或解吸操作；吸收因数 A 是 液气比 与 相平衡常数 之比。当 A<1 时，若填料层为无穷高，则气液两相在 塔底 达到平衡。

4. 用逆流操作吸收塔处理低浓度易溶溶质的气体混合物，吸收剂为纯溶剂。如其他操作条件不变，而入口气体的浓度 Y_1 增加，则此塔的的气相总传质单元数 N_{OG} 将 不变 ；出口气体组成 Y_2 将 增大 ；出口液相组成 X_1 将 增大 。

5. 填料塔的设计中，完成分离任务所需的填料层高度既可以用传质单元高度×传质单元数来计算，也可以用 等板高度 ×理论塔板数来计算。

6. 在实际生产中，吸收剂再循环在以下两种情况下对吸收过程的传质有利：

（1）吸收过程有显著的热效应 ；（2） 吸收的目的在于获得较高浓度液体产品 。

7. 漂流因子可表示为 $\frac{P}{P_{BM}}$ 或 $\frac{C}{C_{SM}}$，它反映了 整体流动对分子扩散影响 。

8. 工程上常用水-空气系统进行氧解吸测定填料传质性能，这种系统属于 液膜 控制系统，解吸时溶质由 液相 向 气相 传递。

二、计算题(x_2 影响，20 分)

在常压操作的填料塔中，用解吸后含溶质 A 为 0.0001（摩尔分数，下同）的液体作为吸收剂逆流吸收混合气中的溶质 A，混合气流率为 $75\text{kmol/(m}^2\cdot\text{h)}$，其中含溶质 0.06，出口气体中含溶质为 0.002，操作条件下物系的平衡关系为 $y^*=1.5x$，气相总体积传质系数 $K_y a=90\text{kmol/(m}^3\cdot\text{h)}$，吸收剂用量为最小用量的 1.2 倍时，试求：

（1）溶液的出口组成；

（2）填料层高度；

（3）若因解吸效果变差使得吸收剂溶质含量升高为 0.001，而其他操作条件不变时，填料层高度应如何变化才能使回收率保持不变？

解：（1） $\left(\frac{L}{G}\right)_{\min}=\frac{y_1-y_2}{\frac{y_1}{m}-x_2}=\frac{0.06-0.002}{0.06/1.5-0.0001}=1.454$ （2 分）

$\left(\frac{L}{G}\right)=1.2\left(\frac{L}{G}\right)_{\min}=1.2\times1.454=1.744$ （2 分）

$x_1=\frac{y_1-y_2}{L/G}+x_2=\frac{0.06-0.002}{1.744}+0.0001=0.03336$ （2 分）

（2） $H_{OG}=\frac{G}{K_y a}=\frac{75}{90}=0.833\,\mathrm{m}$ （2 分）

$S=\frac{m}{L/G}=\frac{1.5}{1.744}=0.860$ （2 分）

$N_{OG}=\frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}+S\right]=\frac{1}{1-0.860}\ln\left[(1-0.860)\frac{0.06-1.5\times0.0001}{0.002-1.5\times0.0001}+0.860\right]=12.03$

（2 分）

$H=H_{OG}N_{OG}=0.833\times12.03=10.02\,\mathrm{m}$ （2 分）

（3） $x_2^{'}=0.001$时，S 不变，H_{OG} 不变 （2 分）

$N'_{OG}=\frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{y_1-mx'_2}{y_2-mx'_2}+S\right]=\frac{1}{1-0.860}\ln\left[(1-0.860)\frac{0.06-1.5\times0.001}{0.002-1.5\times0.001}+0.860\right]=20.34$

（2 分）

$H'=H'_{OG}N'_{OG}=0.833\times20.34=16.94\mathrm{m}$ （2 分）

三、计算题（G 对操作的影响）

有一填料层高度为 6m 的逆流操作吸收塔，操作压力为 101.3kPa，温度为 20℃，用清水吸收空气中的甲醇，混合气量为 1000 $\mathrm{Nm^3/h}$，其中含甲醇 86g/ $\mathrm{Nm^3}$，要求对甲醇的吸收率为 99%，清水的流量为 120 kmol/h，物系的平衡关系为 $y^*=1.15x$，

气相总体积传质系数$K_y a \propto G^{0.8}$。（G 气体质量流率）。当气体流量增加一倍时，溶质吸收率变为多少？（假设塔径及其他操作条件不变）

解：原工况下：

$G = 1000/22.4 = 44.64\text{kmol/h}$　　（1 分）

$$y_1 = \frac{86/32}{1000/22.4} = 0.06$$　　（1 分）

$$y_2 = y_1(1-\eta) = 0.06\times(1-99\%) = 0.0006$$　　（2 分）

$$S = \frac{mG}{L} = \frac{1.15\times 44.64}{120} = 0.428$$　　（2 分）

$$N_{OG} = \frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{1}{1-\eta}+S\right] = \frac{1}{1-0.428}\ln\left[(1-0.428)\frac{1}{1-0.99}+0.428\right] = 7.09$$　　（2 分）

$$H_{OG} = \frac{H}{N_{OG}} = \frac{6}{7.09} = 0.847\text{ m}$$　　（2 分）

气体流率增加一倍，则

$$\frac{H'_{OG}}{H_{OG}} = \frac{G'}{G}\frac{K_y a}{K'_y a} = \left(\frac{G'}{G}\right)^{0.2} = 2^{0.2}$$　　（2 分）

$$\frac{N'_{OG}}{N_{OG}} = \frac{H_{OG}}{H'_{OG}} = \frac{1}{2^{0.2}} = 0.871$$　　（2 分）

$$N'_{OG} = 0.871\times 7.09 = 6.18$$　　（2 分）

$$S' = \frac{mG'}{L} = \frac{1.15\times 44.64\times 2}{120} = 0.856$$　　（2 分）

$$6.18 = \frac{1}{1-0.856}\ln\left[(1-0.856)\frac{1}{1-\eta}+0.856\right]$$　　（2 分）

$\eta' = 90.9\%$　　（2 分）

四、计算题（L 影响）

在填料塔中用清水逆流吸收混合气体中的氨，混合气体的摩尔流率为 90kmol/（$m^2\cdot$h），其中氨的初始组成为 0.06（摩尔分数，下同），吸收后气体出口氨的组成为 0.009，吸收液出口组成为 0.06，操作条件下物系的气液平衡关系为

$y^*=0.75x$，气相总体积传质系数K_ya 为 0.02kmol/（m^3·s）。试求：

（1） 填料层高度；

（2） 当吸收剂流量增加一倍时，在气量和气液进口组成不变的条件下，氨的吸收量变为原来的多少倍?

解：

（1）$L(x_1-x_2)=G(y_2-y_1)$

$$\frac{L}{G}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{0.06-0.009}{0.06-0}=0.85$$ （2 分）

$$S=\frac{mG}{L}=\frac{0.75}{0.85}=0.882$$ （2 分）

$$N_{OG}=\frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}+S\right]=\frac{1}{1-0.882}\ln\left[(1-0.882)\frac{0.06-0}{0.009-0}+0.882\right]=4.34$$ （2 分）

$$H_{OG}=\frac{G}{K_y\text{a}}=\frac{90/3600}{0.02}=1.25\text{m}$$ （2 分）

$$H=H_{OG}N_{OG}=1.25\times4.34=5.42\text{m}$$ （1 分）

（2）水吸收氨属于气膜控制，所以$K_y\text{a}\approx k_y a$ （2 分）

$k_y a$不变，H_{OG}不变，H不变，所以有$N'_{OG}=N_{OG}=4.34$ （2 分）

$$S'=\frac{mG}{2L}=0.882/2=0.441$$ （1 分）

$$4.34=\frac{1}{1-S'}\ln\left[(1-S')\frac{y_1-mx_2}{y'_2-mx_2}+S'\right]=\frac{1}{1-0.441}\ln\left[(1-0.441)\frac{0.06-0}{y'_2-0}+0.441\right]$$ （2 分）

$$y'_2=0.00308$$ （2 分）

$$\frac{G(y1-y'_2)}{G(y_1-y_2)}=\frac{0.06-0.000308}{0.06-0.009}=1.12$$ （2 分）

A 的吸收量变为原来的 1.12 倍

五、计算题（m（p 和 t）对操作影响）

在一填料层高度为 6m 的吸收塔内用清水逆流吸收空气-氨混合气中的氨，混合气体的流率为 20kmol/(m^2·h)，其中含氨 0.05（摩尔分数），吸收率为 90%，

清水流率为 40kmol/(m^2 • h)。在某操作温度下物系的平衡关系为 y* = 1.2x。

（1） 若吸收率及其它操作条件均不变时，操作温度降低（y* = 0.8x），此时完成相同分离任务所需的填料层高度将变为多少？（忽略温度变化对 K_ya 的影响）。

（2） 若填料层高度及其它操作条件均不变时，操作温度降低（y* = 0.8x），吸收率如何变化？（以上均忽略温度变化对 K_ya 的影响）

解：

$$y_2 = y_1(1-\eta) = 0.05\times(1-0.90) = 0.005$$ （1 分）

原工况下：

$$S = \frac{mG}{L} = \frac{1.2\times 20}{40} = 0.6$$ （2 分）

$$N_{OG} = \frac{1}{1-S}\ln\left[(1-S)\frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2} + S\right] = \frac{1}{1-0.6}\ln\left[(1-0.6)\frac{0.05-0}{0.005-0} + 0.6\right] = 3.82$$ （2 分）

$$H_{OG} = \frac{H}{N_{OG}} = \frac{6}{3.82} = 1.57\text{m}$$ （2 分）

（1）新工况下

温度降低，$m' = 0.8$，由已知条件知 K_ya 近似不变，则 H_{OG} 不变

$$S' = \frac{m'G}{L} = \frac{0.8\times 20}{40} = 0.4$$ （1 分）

$$N'_{OG} = \frac{1}{1-S'}\ln\left[(1-S')\frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2} + S'\right] = \frac{1}{1-0.4}\ln\left[(1-0.4)\frac{0.05-0}{0.005-0} + 0.4\right] = 3.09$$ （2 分）

$$H' = H_{OG}\cdot N'_{OG} = 1.57\times 3.09 = 4.86\text{m}$$ （2 分）

吸收温度下降有利吸收，设计方面使得填料层高度可下降。

（2）H 不变，Kya 近似不变，则 H_{OG} 不变，故 N_{OG} 不变

$$S'' = 0.4$$ （2 分）

$$N_{OG} = \frac{1}{1-S''}\ln\left[(1-S'')\frac{y_1 - mx_2}{y'_2 - mx_2} + S''\right]$$

$$3.82 = \frac{1}{1-0.4}\ln\left[(1-0.4)\frac{0.05-0}{y'_2} + 0.4\right]$$ （2 分）

$y' = 0.00316$ （2 分）

$$\eta' = \frac{y_1 - y_2}{y_1} = \frac{0.05 - 0.00316}{0.05} = 93.7\%$$ （2 分）

吸收温度下降有利吸收，操作方面使得吸收率提高。

一、填空题（40 分，每空 1 分）

1、当压力不变时，温度提高 1 倍，溶质在气相中的扩散系数提高 2.83 倍；假设某液相黏度随温度变化很小，绝对温度降低 1 倍，则溶质在该液相中的扩散系数降低 1 倍。

2、等分子反向扩散适合于描述精馏过程；单向扩散适合描述吸收和解吸过程。

3、双组份理想气体进行单向扩散。当总压增加时，若维持溶质 A 在气相分压不变，传质速率将减小；温度提高，则传质速率将增加；气相惰性组分摩尔分数减少，则传质速率将增加。

4、常压、25℃低浓度的氨水溶液，若氨水浓度和压力不变，而氨水温度升高，则亨利系数 E 增大，溶解度系数 H 减小，相平衡常数 m 增加，对吸收过程不利。

5、常压、25℃低浓度的氨水溶液，若氨水上方总压增加，则亨利系数 E 不变，溶解度系数 H 不变，相平衡常数 m 减小，对解吸过程不利。

6、常压、25℃密闭容器内装有低浓度的氨水溶液，若向其中通入氨气，则亨利系数 E 不变，溶解度系数 H 不变，相平衡常数 m 减小。

7、含 5%（体积分数）二氧化碳的空气-二氧化塔混合气，在压力为 101.3kPa，温度为 25℃下，与浓度为 $1.1\times10^{-3}kmol/m^3$ 的二氧化碳水溶液接触，已知相平衡常数 m 为 1641，则 CO_2 从气相向液相转移，以液相摩尔分率表示的传质总推动力为 1.07×10^{-5}。

8、填料吸收塔内，用清水逆流吸收混合气体中的溶质 A，操作条件下体系的相平衡常数 m 为 3，进塔气体浓度为 0.05（摩尔比），当操作液气比为 4 时，

出塔气体的极限浓度为 0；当操作液气比为 2 时，出塔液体的极限浓度为 0.0167。

9、难溶气体的吸收过程属于液膜控制过程，传质总阻力主要集中在液膜侧，提高吸收速率的有效措施是提高液相流体的流速和湍动程度。

10、在某填料塔内用清水吸收混合气体中的 NH_3，发现风机因故障输出混合气体的流量减少，这时气相总传质阻力将增加；若因故清水泵送水量下降，则气相总传质单元数不变。

11、低浓度逆流吸收塔中，若吸收过程为气膜控制过程，同比例增加液气量，其他条件不变，则 H_{OG} 增加，ΔY_m 增加，出塔液体 X_1 下降，出塔气体 Y_2 增加，吸收率下降。

12、对于极易溶的气体，气相一侧的界面浓度 y_i 接近于 y^*（平衡浓度），而液相一侧的界面浓度 x_i 接近于 x（液相主体浓度）。

13、压力降低，温度升高，将有利于解吸的进行。工程上常用水－空气系统进行氧解吸，这种系统属于气膜控制系统。

14、在吸收塔的设计中，气体流量，气体进出口组成和液相进口组成不变，若减少吸收剂用量，则传质推动力降低，设备费用增加。

二、计算题（G 改变影响　20 分）

在逆流操作的填料塔内，用纯溶剂吸收低浓度混合气体中的可溶组分。已知：吸收剂用量为最小用量的 1.5 倍，气相总传质单元高度 $H_{OG}=1.11m$，操作条件下的平衡关系为 $y=mx$，要求 A 组分的回收率为 90%，

试求：（1）所需填料层高度。

（2）在填料塔内，若将混合气的流率增加 10%，而液量及气液相进口浓

度不变，试计算 A 组分的回收率。已知：$K_y a \propto G^{0.7}$

解：（1）该过程为低浓度吸收

$$\frac{L}{G}=1.5\left(\frac{L}{G}\right)_{\min}=1.5\times\frac{y_1-y_2}{x_{1e}-x_2}=1.5\times\frac{y_1-y_2}{\frac{y_1}{m}}=1.5m\eta=1.35m$$ （2 分）

$$A=\frac{L/G}{m}=\frac{1.35m}{m}=1.35$$ （2 分）

$$N_{OG}=\frac{1}{1-1/A}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}+\frac{1}{A}\right]=\frac{1}{1-1/A}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\frac{1}{1-\eta}+\frac{1}{A}\right]=4.64$$ （2 分）

$$h=H_{OG}N_{OG}=1.11\times4.64=5.15m$$ （2 分）

（2）虽然气量或液量变化，但是填料层高度 h 仍相同，因此

$h=H_{OG}\bullet N_{OG}=H_{OG}^{'}\bullet N_{OG}^{'}$成立。 （2 分）

由题意

$G'=1.1G, K_y a \propto G^{0.7}$

$$\frac{H_{OG}^{'}}{H_{OG}}=\frac{G^{'}/K_y^{'}a}{G/K_y a}=\left(\frac{G'}{G}\right)\left(\frac{K_y a}{K_y^{'}a}\right)=\left(\frac{G'}{G}\right)\left(\frac{G}{G'}\right)^{0.7}=\left(\frac{G'}{G}\right)^{0.3}=1.1^{0.3}=1.03$$ （2 分）

所以 $\frac{N_{OG}^{'}}{N_{OG}}=\frac{H/N_{OG}^{'}}{H/N_{OG}}=\frac{H_{OG}}{H_{OG}^{'}}=\frac{1}{1.03}=0.971$ （2 分）

$N_{OG}^{'}=0.971\times4.64=4.51$ （2 分）

$$N_{OG}^{'}=\frac{1}{1-1/A'}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A'}\right)\frac{1}{1-\eta}+\frac{1}{A'}\right]$$

$$A'=\frac{L/G'}{m}=\frac{L/(1.1G)}{m}=\frac{A}{1.1}=1.23$$ （2 分）

所以 $\eta^{'}=0.876$ （2 分）

三、计算题（吸收剂多股加入及操作线绘制 20 分）

用填料塔吸收混合气体中的有用组分。塔底入塔气体浓度$y_1=0.05$(摩尔分数，下同)，回收率为 90%，用纯溶剂吸收，液气比 L/G=1，操作条件下，

物系平衡关系 y=0.5x，$H_{OG}=1m$，气膜控制，

试求（1）为完成此分离任务，所需填料层高度 H；

（2）若采用纯溶剂分成两股加料（流程如图 4-4 虚线所示），一股 L/2 溶剂仍从塔顶加入，另一股 L/2 溶剂从距塔顶 2m 处加入，求完成同样的分离任务所需填料层高度；

（3）在 y-x 图上画出两种情况下的平衡线和操作线，并说明填料层高度变化的原因。

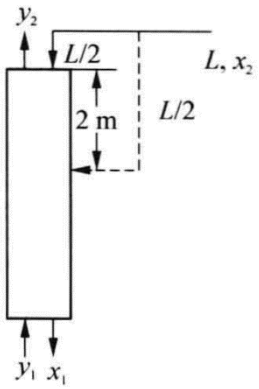


图 4－4

(1) $S=\frac{1}{A}=\frac{m}{L/G}=\frac{0.5}{1}=0.5$ （1 分）

$y_2=(1-\eta)y_1=(1-0.9)\times0.05=0.005$ （1 分）

$N_{OG}=\frac{1}{1-1/A}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A}\right)\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}+\frac{1}{A}\right]=\frac{1}{1-0.5}\times\ln\left[(1-0.5)\times\frac{0.05}{0.005}+0.5\right]=3.41$ （2 分）

$H=H_{OG}\cdot N_{OG}=1\times3.41=3.41(m)$ （1 分）

（2） 上层$H'=2m$

$N'_{OG}=H'/H_{OG}=2$ （1 分）

$\frac{1}{A'}=\frac{m}{L'/G}=\frac{0.5}{0.5}=1$ （1 分）

操作线与平衡线平行

$N'_{OG}=\dfrac{y'-y_2}{y_2-mx_2}$　（2 分）

$2=\dfrac{y'-0.005}{0.005-0}$

$y'=0.015$　（1 分）

由上层物料衡算$G(y'-y_2)=L/2(x'-x_2)$

即$0.015-0.005=0.5(x'-0)$

得：$x'=0.02$　（1 分）

由节点处物料衡算：$\dfrac{L}{2}x'+\dfrac{L}{2}x_2=L\times x''$

$0.5x'=x''$

$x''=0.01$　（2 分）

下层$\dfrac{1}{A''}=\dfrac{m}{L/G}=0.5$　（1 分）

$$N''_{OG}=\frac{1}{1-1/A''}\ln\left[\left(1-\frac{1}{A''}\right)\frac{y_1-mx''}{y'-mx''}+\frac{1}{A''}\right]=\frac{1}{1-0.5}\times\ln\left[(1-0.5)\times\frac{0.05-0.5\times0.01}{0.015-0.5\times0.01}+0.5\right]=2.02$$

（1 分）

$H''=H_{OG}\times N_{OG}=1\times2.02=2.02m$　（1 分）

$H=H'+H''=2+2.02=4.02(m)$　（1 分）

由计算结果可看出：分股加料时塔高增加。这是因为在第二股加料处存在返混现象。任何返混都将造成传质推动力下降。

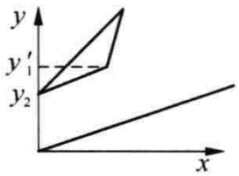


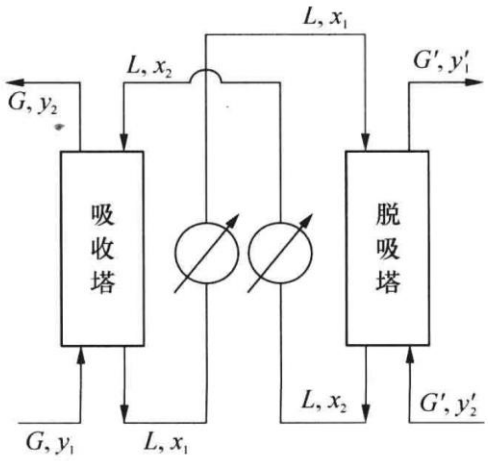
图 4－5

（3）在 y-x 图上画出两种情况下的平衡线和操作线如图 4-5 所示。不同浓度液体的混合降低了传质推动力，因而增加了所需的填料层的高度。　（3 分）

四、计算题（吸收解吸联合操作　20 分）

分离如图所示的低浓度气体吸收-解吸系统，已知吸收塔的传质单元高

度H_{OG}= 0.4 m，解吸塔的传质单元高度H'_{OG}= 1.0 m，处理气体量G= 1000 kmol/h，吸收剂循环量L= 150 kmol/h，解吸气体流量G'= 300 kmol/h，各有关浓度（摩尔分数）如下：



y_1 = 0.015，y_1' = 0.045，y_2'= 0，x_2= 0.005 ，吸收系统的相平衡关系为y_e= 0. 15x，解吸系统的相平衡关系为y'_e= 0.6x，试求：

（1）吸收塔的气体出口浓度y_2及液体出口浓度x_1；

（2）吸收塔的填料层高度H及解吸塔的填料层高度H'；

（3）实际操作时，若解吸气体流量改为G'= 250kmol/h，则吸收塔的气体出口浓度y_2又为多少？（设L、G、y_1、y_2'均不变，H_{OG}、H'_{OG}不变）

解：

（1）做总物料衡算：$G(y_1-y_2)=G'(y_1'-y_2')$

$$y_2=y_1-\frac{G'}{G}(y_1'-y_2')=0.015-\frac{300}{1000}\times(0.045-0)=0.0015$$ （1 分）

做解吸塔物料衡算：$L(x_1-x_2)=G'(y_1'-y_2')$

$$x_1=\frac{G'}{L}(y_1'-y_2')+x_2=\frac{300}{150}\times(0.045-0)+0.005=0.095$$ （1 分）

（2）吸收塔：$\frac{mG}{L}=\frac{0.015\times1000}{150}=1$ （1 分）

$\Delta y_m = y_1 - mx_1 = y_2 - mx_2 = 0.015 - 0.15 \times 0.095 = 0.00075$ （1 分）

$N_{OG} = \dfrac{y_1 - y_2}{\Delta y_m} = \dfrac{0.15 - 0.0015}{0.00075} = 18$ （1 分）

所以$H = H_{OG} \cdot N_{OG} = 0.4 \times 18 = 7.2$ m （1 分）

解吸塔：$\Delta y_1' = m' x_1 - y_1' = 0.6 \times 0.095 - 0.045 = 0.012$ （1 分）

$\Delta y_2' = m' x_2 - y_2' = 0.6 \times 0.005 = 0.003$ （1 分）

$\Delta y_m' = \dfrac{\Delta y_1' - \Delta y_2'}{\ln \dfrac{\Delta y_1'}{\Delta y_2'}} = \dfrac{0.012 - 0.003}{\ln \dfrac{0.012}{0.003}} = 0.00649$ （1 分）

$N_{OG}' = \dfrac{y'_1 - y'_2}{\Delta y_m} = \dfrac{0.045 - 0}{0.00649} = 6.93$ （2 分）

所以$H' = H_{OG}' \cdot N_{OG}' = 1.0 \times 6.93 = 6.93$ m （1 分）

（3）对于解吸塔：H'_{OG}不变、N'_{OG}不变

$S' = \dfrac{m'G'}{L'} = \dfrac{0.6 \times 250}{150} = 1$ （1 分）

$N'_{OG} = \dfrac{y'_1 - y'_2}{m' x_2 - y'_2} = \dfrac{y'_1 - 0}{0.6 x_2 - 0} = 6.93$ （2 分）

$y'_1 = 6.93 m' x_2 = 4.158 x_2$ ① （1 分）

吸收塔：H_{OG}不变、N_{OG}不变

$N_{OG} = \dfrac{y_1 - y_2}{y_1 - mx_1} = \dfrac{0.015 - y_2}{0.015 - 0.15 x_1} = 18$

$y_2 = 2.7 x_1 - 0.255$ （2） （1 分）

总物料衡算：$G'\left(y_1' - y_2'\right) = G\left(y_1 - y_2\right)$

$250 y_1' = 1000 \times (0.015 - y_2)$

$y_1' = 0.06 - 4 y_2$ （3） （1 分）

解吸塔物料衡算：$G'\left(y_1' - y_2'\right) = L\left(x_1 - x_2\right)$

$250y_1^{'}=150\times(x_1-x_2)$

$y_1^{'}=0.6\times(x_1-x_2)$ （4） （1 分）

解上述$(1)-(4)$式，得$y_2=0.00247$，$y_1^{'}=0.05$，$x_1=0.09536$，$x_2=0.012$ （1 分）

一、填空题（40 分，每空 1 分）

1、填料层高度的计算将要涉及物料衡算、 传质速率 与 相平衡 这三种关系式的应用。满足恒摩尔流假设精馏塔理论板数计算主要涉及物料衡算、相平衡关系式的应用，如果不满足恒摩尔流假设，还必须应用能量衡算关系式，大大增加计算难度。

2、q 的定义式是液相分率，饱和液体进料 q=1，饱和气体进料 q= 0 ，液体与气体摩尔比 3:1 的混合进料时 q= 0.75 。

3、简单蒸馏中，随着时间的推移，釜液中重组分浓度增加，气相温度 升高 ，气相中轻组分的浓度 降低 。

4、在精馏塔的设计中，最小回流比的大小与 进料热状况 、 分离任务 、相平衡关系（因素）有关；

5、在分离要求一定的条件下，当回流比一定时， 冷液 状况进料所需的总理论板数为最小。

6、当进料为气液混合物且气液摩尔比为 2:3 时，则进料热状况参数 q 值为 0.6（3/5）。

7、对苯与甲苯平衡体系，总压 101.3 kPa、95℃温度下苯与甲苯的饱和蒸气压分别为 155.7 kPa 与 63.3kPa，则平衡时汽相中苯的摩尔分率为 0.632 ，液相中苯的摩尔分率为 0.411 ，苯与甲苯的相对挥发度= 2.46 。

8、对一定组成的二元体系的精馏过程，压力越大，则相对挥发度越 小 ，对分离越 难 。

9、当进料为气液混合物且气液摩尔比为 7:3 时，则进料热状况参数 q 值为 0.3 。

10、简单蒸馏过程中，釜内易挥发组分浓度逐渐 降低 ，其沸点则逐渐 升高 。

11、精馏分离的依据是 各组分的挥发度 的差异，要使混合物中的组分得到完全分离，必须进行多次的 部分气化或部分冷凝 。

12、相对挥发度的表达式 α= ν_A/ν_B 。对于二组分溶液的蒸馏，当 α=1 时，能否分离， 不能 。

12、精馏塔的塔底温度总是 高于 塔顶温度，其原因是：1）塔顶轻组分的浓度高，相应的泡点低； 2）塔底压力高于塔顶，塔底的泡点较高 。

13、已测得精馏塔自塔顶下数第四和第五层塔板数的两相组成为 0.62、0.75、0.70、0.82，其中 x_4=0.7，试判断 y_4= 0.82 、y_5= 0.75 、x_5= 0.62 。

14、含溶质的某溶液，其摩尔分率为 0.2，与压力为 202.6kPa，组成为 0.15（摩尔分率）的混合气体等温接触，该条件下的气液平衡关系为：p^*=1.2x，p*的单位为 kPa。则此时将发生 吸收 过程。如系统温度略有增高，则以气相摩尔分率差为推动力的△y 将减少 。

15、在吸收塔设计中， H_{OG} 的大小反映了吸收塔设备效能的高低； N_{OG} 反映了吸收过程的难易程度。

二、计算题 （20 分）

用闪蒸系统分离苯－甲苯混合液。已知原料液流量为 80kmol/h，苯的摩尔分数为 0.60。如闪蒸罐内绝对压强为 70kPa，温度为 80℃，求气、液相产品的量和组成。已知：

$\lg p_A^0 = 6.022 - \dfrac{1206.35}{T+220.24}$， $\lg p_B^0 = 6.078 - \dfrac{1343.94}{T+219.58}$ （T，℃）

解： $\lg p_A^0 = 6.022 - \dfrac{1206.35}{80+220.24} = 2.004$ （2 分）

$p_A^0 = 100.94\text{kPa}$

$\lg p_B^0 = 6.078 - \dfrac{1343.94}{80+219.58} = 1.592$ （2 分）

$p_B^0 = 39.08\text{kPa}$

$x_w = \dfrac{p - p_B^0}{p_A^0 - p_B^0} = \dfrac{70-39.08}{100.94-39.08} = 0.5$ （4 分）

$y_D = \dfrac{p_A^0 x_w}{p} = \dfrac{100.94\times 0.5}{70} = 0.721$ （4 分）

液相产品分率： $q = \dfrac{W}{F} = \dfrac{y_D - x_F}{y_D - x_W} = \dfrac{0.721-0.6}{0.721-0.5} = 0.548$ （4 分）

液相产品量： $W = qF = 0.548\times 80 = 43.84\text{kmol/h}$ （2 分）

气相产品量： $D = F - W = 80 - 43.84 = 36.16\ \text{kmol/h}$ （2 分）

三、计算题（20 分）

某二元混合液 100kmol，其中轻组分摩尔数为 0.4，用蒸馏进行分离。如要求液相产品中轻组分的摩尔分数为 0.28，求按以下两种方式操作所得蒸出物的量和组成。已知物系的相对挥发度为 3.0。

（1）简单蒸馏；　（2）平衡蒸馏

解：（1）简单蒸馏

$$\ln\frac{F}{W}=\frac{1}{\alpha-1}\ln\left[\frac{x_F(1-x_W)}{x_W(1-x_F)}\right]+\ln\left[\frac{1-x_W}{1-x_F}\right]=\frac{1}{3-1}\ln\left[\frac{0.4(1-0.28)}{0.28(1-0.4)}\right]+\ln\left[\frac{1-0.28}{1-0.4}\right]=0.452$$　（2 分）

$$\frac{F}{W}=1.571,\quad W=\frac{F}{1.571}=\frac{100}{1.571}=63.65kmol/h$$　（2 分）

溜出液量：　$D=F-W=100-63.65=36.35\text{kmol}$　（2 分）

溜出液平均组成：

$$x_D=\frac{Fx_F-Wx_W}{D}=\frac{100\times0.4-63.65\times0.28}{36.35}=0.61$$　（4 分）

（2）平衡蒸馏

$$x_F=0.4,x_W=0.28$$

$$x_D=y_D=\frac{\alpha x_W}{1+(\alpha-1)x_W}=\frac{3\times0.28}{1+2\times0.28}=0.538$$　（3 分）

$$\frac{D}{F}=\frac{x_F-x_W}{y_D-x_W}=\frac{0.4-0.28}{0.538-0.28}=0.465$$　（3 分）

$$D=100\times0.465=46.5\text{kmol}$$　（2 分）

四、计算题（20 分）

连续精馏塔分离苯-甲苯液体混合物，原料液处理量为 100 kmol/h，其中苯含量为 0.4（摩尔分数，下同），塔顶苯的回收率为 99%，塔底甲苯的回收率为 98%。现从精馏段某块板上测得上升蒸汽的组成为 0.784，相邻上一块板流下的液相组成为 0.715。试求：（1）塔顶及塔底产品的流量及组成；

（2）操作回流比及精馏段操作线方程。

解：（1）塔顶及塔底产品的流量及组成

塔顶苯的回收率：$\eta_1=\dfrac{Dx_D}{Fx_F}$

塔底甲苯的回收率：$\eta_2=\dfrac{W(1-x_W)}{F(1-x_F)}$

全塔物料衡算：$F=D+W$

轻组分物料衡算：$Fx_F=Dx_D+Wx_W$

得：$Dx_D=0.99\times100\times0.4$　　（2 分）

$W(1-x_W)=0.98\times100\times(1-0.4)$　　（2 分）

$Dx_D+Wx_W=100\times0.4$　　（2 分）

$D+W=100$

解得 W=59.2kmol/h，D=40.8kmol/h，x_D=0.97，x_W=0.007　　（4 分）

（2）操作回流比及精馏段操作线方程 $y=\dfrac{R}{R+1}x+\dfrac{x_D}{R+1}$

即 $0.784=\dfrac{R}{R+1}\times0.715+\dfrac{0.97}{R+1}$　　（4 分）

解得：R=2.7　　（2 分）

则 $y=\dfrac{2.7}{2.7+1}x+\dfrac{0.97}{2.7+1}=0.73x+0.26$　　（2 分）

一、 填空题（40 分，每空 1 分）

1、表征“三传”的三个类似的定律是：表征动量传递的 牛顿粘性定律 、表征热量传递的 傅立叶定律 、表征质量传递的 费克定律 。

2、填料层高度的计算将要涉及 物料衡算 、 传质速率 与 相平衡 这三种关系式的应用。满足恒摩尔流假设精馏塔理论塔板数计算主要涉及 物料衡算 、 相平衡 关系式的应用。

3、增加吸收剂的用量，操作线的斜率 增大 （增大/变小），则操作线向 远离 （远离/靠近）平衡线方向移动，吸收过程推动力（y-y*） 增大 （增大/减小）。

4、某气体 A 在水中的亨利系数 E 极大，说明 A 为 难溶 （易溶，难溶）。

5、当喷淋量一定时，每米填料层的压降 Δp 与空塔气速 u 的关系曲线上存在两个转折点，上转折点称为 液泛点 ，下转折点为 载气点 。

6、 对一定操作条件下的填料吸收塔，如将填料层增高一些，则塔的 H_{OG} 不变 ，N_{OG} 增大 。

7、双组分气体 A、B 在进行稳定分子扩散时，J_A 及 N_A 分别表示在传质方向上某截面溶质 A 的分子扩散通量与传质通量。当整个系统为单向扩散时（B 为停滞组分），则有 J_A = J_B， N_A > N_B (填 >， <，=)

8、q 的定义式是 进料的液化分率 ，饱和液体进料 q= 1 ，饱和蒸汽进料 q= 0 ，蒸汽是液体的 3 倍的混合进料时 q = 0.25 。

9、简单蒸馏中，随着时间的推移，釜液中重组分浓度 增大 ，泡点温度 升高 ，气相中重组分浓度 增大 。

10、在常压下，20℃时氨在空气中的分压为 166mmHg，此时氨在混合气中的摩尔分率 y_A= 0.218 ，比摩尔分率 Y_A= 0.279 。

11、随系统总压增加，组分在气体中的扩散系数 减小 ，气相传质分系数 k_y 不变 。

12、在某吸收塔中，用含溶质 0.005（摩尔分数）的吸收剂逆流吸收混合气中的溶质，

入塔y_1=8%（体积%），相平衡关系为y^*=2x。若塔高为无穷大，当液气比为2.5时，吸收率= 87.5 %。

13、一个传质单元的意义是 溶质组成变化(y_b-y_a)等于该段平均推动力$(y-y^*)_m$ 的一段填料层，或传质单元定义积分等于1的一段填料层 。

14、在对流传质模型中，属于定态传质的是 有效膜（双膜）模型 ，属于非定态传质的是 溶质渗透模型（表面更新模型）。

15、逆流操作中的吸收塔，吸收剂入塔浓度降低，采用减少吸收剂用量的方法维持气体吸收率不变，与原工况相比，被吸收溶质总量 不变 ，平均推动力Δy_m 增加 。

17、 解吸的传质速率方程为 $N_A=K_L$（c_A- c_A^*）。

18、在精馏塔内的某理论板上，离开塔板汽相浓度y与离开塔板液相的浓度x，y与x满足气液相平衡关系；离开塔板液相的泡点温度为t_1，离开塔板气相的露点温度为t_2，则二者的关系为t_1 = t_2.

19、设计一回收塔处理料液（F，x_F、q一定），若规定塔底x_W，则塔顶所得馏出液的最高浓度取决于 q线与平衡线的交点 ，此时塔板数为 无穷多。

二、计算题（20 分）

在连续精馏塔中，分离某二元理想溶液，其平均相对挥发度为 2，进料为气-液混合物，液相分率为 0.5，进料中易挥发物的平均组成为 x_f=0.35，要求塔顶中易挥发的组成为 0.93（以上均为摩尔分率），料液中易挥发组分塔顶回收率为 96%，取回流比为最小回流比的 1.242 倍。在饱和液体回流，间接加热情况，试计算：

（1）塔底产品组成

（2）写出精段方程

（3）写出提馏段方程

（4）假定各板气相单板效率为 0.5，塔釜往上第一块板上升蒸汽的组成为多少？

解：

（1）$\frac{Dx_D}{Fx_f}=0.96$, 所以$\frac{D}{F}=\frac{0.96\times0.35}{0.93}=0.361$ （1 分）

$$\begin{cases} F=D+W \\ Fx_f=Dx_D+Wx_W \end{cases}$$

得：$x_w=\frac{Fx_f-Dx_D}{W}=\frac{Fx_f-Dx_D}{F-D}=\frac{x_f-\frac{D}{F}x_D}{1-\frac{D}{F}}=\frac{0.35-0.361\times0.93}{1-0.361}=0.0223$ （2 分）

(2) q=0.5,进料方程为 $y=\frac{q}{q-1}x-\frac{x_F}{q-1}=-x+0.7$ （2 分）

联立求解平衡线方程和进料方程

$$\begin{cases} y=\frac{2x}{1+x} \\ y=-x+0.7 \end{cases} \Rightarrow \quad x^2+2.3x-0.7=0$$

$$\begin{cases} x_q=0.272 \\ y_q=0.428 \end{cases}$$ （2 分）

$\therefore R_m=\frac{x_D-y_q}{y_q-x_q}=\frac{0.93-0.428}{0.428-0.272}=3.22$ （2 分）

$R=1.242\,R_m=1.242\times3.22=4.0$

$\therefore$ 精馏段方程为：$y_n=\frac{R}{R+1}x_n+\frac{x_D}{R+1}=\frac{4}{4+1}x_n+\frac{0.93}{4+1}$

即： $y_n=0.8x_n+0.186$ （2 分）

(3) $L'=L+qF=RD+qF=4\times0.361F+0.5\times F=1.944F$ （1 分）

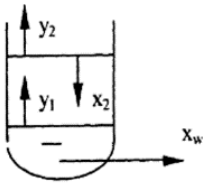
$W=F-D=F-0.361F=0.639F$ （1 分）

$$y'_{m+1}=\frac{L'}{L'-W}x'_m-\frac{W}{L'-W}x_w$$

$$=\frac{1.944F}{1.944F-0.639F}x'_m-\frac{0.639F}{1.944F-0.639F}0.0223$$

$y'_{m+1}=1.49x'_m-0.0109$ （2 分）

(4) 如图所示，求 y_2=?



y_1 与 x_w 成平衡关系。

$y_1=\frac{2x_w}{1+x_w}=\frac{2\times0.0223}{1+0.0223}=0.0436$ （1 分）

x_2 与 y_1 服从提馏段操作线方程 $y_1=1.49x_2-0.0109$

所以 $x_2=\frac{y_1+0.0109}{1.49}=\frac{0.0436+0.0109}{1.49}=0.0366$ （1 分）

y_2^*与x_2成平衡关系　$y_2^* = \frac{2x_2}{1+x_2} = \frac{2\times0.0364}{1+0.0364} = 0.0702$　（1 分）

根据默弗里板效率公式　$E_{MV} = \frac{y_2-y_1}{y_2^*-y_1} = \frac{y_2-0.0436}{0.0702-0.0436} = 0.5$　（1 分）

∴ $y_2 = 0.0569$　（1 分）

三、计算题（20 分）

用连续精馏塔分离 A 与 B 混合物，进料量为 200 kmol/h，含轻组分 A 为 0.4（摩尔分数，下同），进料状态为气、液混合物，其中气液摩尔比为 1:4。塔顶为全凝器，泡点回流，塔顶馏出液中含苯 0.96，苯的回收率为 95.4%，塔底采用间接蒸汽加热。操作条件下物系的平均相对挥发度为 2.47，操作回流比为最小回流比的 1.95 倍。试求：

（1）原料中气相与液相的组成；

（2）提馏段操作方程；

（3）若与塔釜相邻塔板的气相默弗里板效率 E_{mv}=70%，计算离开该塔板的气相组成。

解：（1）对进料物料衡算

$$0.4 = \frac{1}{5}y + \frac{4}{5}x$$
$$y = \frac{2.47x}{1+1.47x}$$

解得：　$x = 0.356, y = 0.576$

（2）最小回流比　$\boldsymbol{R_{\min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e} = \frac{0.96-0.576}{0.576-0.356} = 1.745}$

或　由题意，　$q = \frac{4}{5} = 0.8$

q 线方程：　$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1} = \frac{0.8}{0.8-1}x - \frac{0.4}{0.8-1} = -4x+2$

与平衡方程联立　$y = \frac{2.47x}{1+1.47x}$

得：　$x_e = 0.356, y_e = 0.576$

回流比：　$R = 1.95R_{\min} = 1.95\times1.745 = 3.40$

$\eta_A = \frac{Dx_D}{Fx_F} = \frac{0.96D}{200\times0.4} = 95.4\%$，　$D = 79.5\,\text{kmol/h}$

$W = F - D = 120.5\,\text{kmol/h}$

$x_W = \frac{Fx_F - Dx_D}{W} = \frac{100\times0.4 - 39.75\times0.96}{60.25} = 0.0305$

$$L' = L + qF = RD + qF = 3.40\times 79.5 + 0.8\times 200 = 430.3\,\text{kmol/h}$$
$$V' = V - (1-q)F = (R+1)D - (1-q)F = 4.40\times 79.5 - 0.2\times 200 = 309.8\,\text{kmol/h}$$

提馏段操作线方程：

$$y_{m+1} = \frac{L'}{V'}x_m - \frac{Wx_W}{V'} = \frac{430.3}{309.8}x_m - \frac{120.5\times 0.0305}{309.8} = 1.389x_m - 0.0119$$

（3）塔釜：$y_W = \dfrac{2.47x_W}{1+1.5x_W} = \dfrac{2.47\times 0.0305}{1+1.47\times 0.0305} = 0.0721$

塔底第一板：$y_W = 1.389x_1 - 0.0119$，得 $x_1 = 0.0605$

$$y_1^* = \frac{2.47x_1}{1+1.47x_1} = \frac{2.47\times 0.0605}{1+1.47\times 0.0605} = 0.137$$

$$E_{\text{mv}} = \frac{y_1 - y_w}{y_1^* - y_w} = 0.7$$

$$y_1 = y_w + 0.7(y_1^* - y_w) = 0.0721 + 0.7\times(0.137 - 0.0721) = 0.1175$$

四、计算题（20 分）

含氨 5%(摩尔分数，下同)的水溶液，预热至泡点后送入一精馏塔顶以回收其中 90%的氨，塔釜用再沸器间接加热，排出废液中含氨小于 1%。已知操作范围内的相对挥发度为 5。试求：

(1)塔顶馏出液组成 x_D；

(2)塔的操作线方程；

(3)所需的理论板数；

(4)如果该塔由若干块实际塔板组成，每一块实际塔板的气相默弗里板效率为 0.45，则该塔除加热釜外尚需几块实际塔板?

(5)该塔的全塔效率 E_T。

解:(1)设进料量为 F，由回收率及全塔物料衡算得

$$\begin{cases} \varphi = \dfrac{Dx_D}{Fx_F} = \dfrac{Dx_D}{0.05F} = 0.9 \\ F = D + W \\ Fx_F = Dx_D + Wx_W \Rightarrow 0.05F = Dx_D + 0.01W \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_D = 0.09 \\ W = 0.5F \\ D = 0.5F \end{cases}$$ （2 分）

(2)塔顶进料，操作线方程为提馏段操作线方程:

$$L = F \qquad V = D = 0.5F$$

$$y_{n+1} = \frac{L}{L-W}x_n - \frac{W}{L-W}x_w = \frac{F}{F-0.5F}x_n - \frac{0.5F}{F-0.5F}\times 0.01 = 2x_n - 0.01$$ （2 分）

(3)逐板计算法求理论板数:

相平衡方程: $y=\dfrac{\alpha x}{1+(\alpha-1)x}=\dfrac{5x}{1+4x}\Rightarrow x=\dfrac{y}{5-4y}$ （2 分）

由塔顶开始交替应用相平衡方程和操作线方程:

$y_1=x_D=0.09\Rightarrow x_1=0.01940\Rightarrow y_2=0.0288\Rightarrow x_2=0.0059<1\%$ （4 分）

故需要两块理论板，其中再沸器相当于一块理论板，塔体需要一块理论板。

(4)沿塔自下而上编号，除去再沸器，则有 $y_w=0.0288$ $x_1=0.01940$ 由气相默弗里塔板效率:

$$E_{MV,1}=\frac{y_1-y_w}{y_1^*-y_w}\Rightarrow 0.45=\frac{y_1-0.0288}{0.09-0.0288}\Rightarrow y_1=0.05634<x_D=0.09$$ （2 分）

故经过一块实际板没有完成分离任务，按操作线方程继续求解:

$$x_2=\frac{y_1+0.01}{2}=\frac{0.05634+0.01}{2}=0.03317$$ （2 分）

$$y_2^*=\frac{5x_2}{1+4x_2}=0.1464$$ （2 分）

$$E_{MV,2}=\frac{y_2-y_1}{y_2^*-y_1}=\frac{y_2-0.05634}{0.1464-0.05634}=0.45\Rightarrow y_2=0.09687>x_D=0.09$$ （2 分）

因此需要 2 块实际板才能完成分离任务。

(5) $E_T=\dfrac{N_T}{N_P}\times 100\%=\dfrac{1}{2}\times 100\%=50\%$ （2 分）

一、 选择题（20 分，每空 1 分）

1、对于某理想溶液的平衡蒸馏，若维持进料量 F、物料温度t_F、闪蒸室压强 p 不变，而将物料浓度 x_F 增加，则气相馏出物量 D A 。

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变　　D. 不确定

分析：因为 T、p 不变，故 x_w、x_D 不变，而 $D=\dfrac{F(x_F-x_w)}{x_D-x_w}$ 随 x_F 增大而增大。

2、操作中的精馏塔，若维持 F、q、x_D、V' 及进料位置不变，而减小 x_F，则有 C 。

A. D 增大，R 减小　　B. D 不变，R 增加

B. D 减小，R 增加　　D. D 减小，R 不变

分析：精馏段板数不变，所以当 x_F 减小时，为维持 x_D 不变，必须加大回流比，以提高精馏段塔板的分离能力。又因 $V'=(R+1)D+(q-1)F$ 不变，q、F 不变，故随着 R 增加，D 必减小，选 C。

3、精馏操作时，若在 F、x_F、q、R 不变的条件下，将塔顶产品量 D 增加，其结果是 C 。

A. x_D 下降，x_w 上升　　B. x_D 下降，x_w 不变

B. x_D 下降，x_w 亦下降　　D.无法判断

分析：当 D 增加时，x_D 必然减小，但因回流比 R 不变，只有 V 和 L 同时增加，即 V' 和 L' 同时增加，以 q=1 为例，从提馏段操作线斜率看 $\dfrac{L'}{V'}=\dfrac{R+F/D}{R+1}$，当 D 增大后，$\dfrac{L'}{V'}$ 变小，而 N_T 不变，固有 x_w 减小，选 C。

4、某精馏塔维持其他条件不变，将加料板位置从最佳位置下移，则精馏段塔板数 A ，塔顶产品组成 x_D B ，塔底产品组成 x_W A 。

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变　　D. 不确定

分析 （1）若原加料板为最佳位置，加料版下移，则精馏塔板数 N_1 变大，塔顶产品组成 x_D 变小，塔底产品组成 x_W 变大。

（2）若原加料版位置偏高，加料版下移，则精馏塔板数 N_1 变大，塔顶产品组成 x_D 变

大，塔底产品组成x_W变小。

（3）若原加料版位置偏低，加料版下移，则精馏塔板数 N_1 变大，塔顶产品组成x_D变小，塔底产品组成x_W变大。选 A、B、A。

5. 精馏塔设计时，若将塔釜由原来的间接蒸汽加热改为直接蒸汽加热，同时保持x_F、x_D、D/F、q 及 R 不变，则 W/F A ，x_W B ，提馏段操作线斜率 C ，理论板数 A 。

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变　　D. 不确定

分析 在x_D、D/F、x_F、R 已定时，两种蒸汽加热时的操作线位置相同，区别只是直接蒸汽加热的提馏段操作线将原间接蒸汽加热的提馏段操作线延长至 y=0 的 x 轴上，其交点为直接蒸汽加热时的塔底组成，故梯级线也应同时跨越新的x_W而略有增加，这是因为直接蒸汽的稀释作用，需稍增加塔板层数回收轻组分。由于$\eta=\frac{Dx_D}{Fx_F}$恒定，故$\frac{W}{F}=(1-\eta)\frac{x_F}{x_W}$，当$x_W$降低时，W/F 必然增加。答案为 A；B；C；A。

6. 分别用平衡蒸馏和简单蒸馏分离原料数量和组成相同的物系，用平衡蒸馏所得馏出物气相总组成为x_{D1}，用简单蒸馏所得馏出物气相总组成为x_{D2}，若两种方法所得的气相量相同，则 A 。

A. $x_{D1}<x_{D2}$　　B. $x_{D1}=x_{D2}$　　C. $x_{D2}<x_{D1}$　　D. 无法判断

分析 由于简单蒸馏的气相组成多是与开始阶段较高的液相组成相平衡的，而平衡蒸馏的气相组成只能与最终的较低的液相组成成平衡，选 A。

7、精馏塔设计时将参数F、x_F、q、D、x_D、R确定后，将塔顶内原来的泡点回流改为过冷液体回流，若塔釜加热量做相应改变，则此时塔内实际下降液体量 A ，塔内实际上升蒸气量 A ，精馏塔内液气比 A ，所需理论板数 B 。

A.变大　　B.变小　　C.不变　　D.不确定

分析：由全塔物料衡算知，当F、x_F、D、x_D、R不变时，W 和x_w为定值。回流液温度降低后入塔，将部分上升蒸气冷凝至泡点一同回流，即产生内回流，使实际下降的液体量

增加。而塔釜处$V'=L'-W$的关系，W不变，V'则随L'的增大而增大。当然，此时塔釜的耗能量也必然增加。回流比$R=L/D$则随L的增大而增大。故精馏段液气比$\frac{L}{V}=\frac{L}{L+D}=\frac{R}{R+1}$也增加，这意味着操作线远离平衡线，故所需理论板数减少。答案为 A；A；A；B。

8、某精馏操作时，加料由饱和液体改为过冷液体，且保持进料流率及组成、塔顶蒸气量和塔顶产品量不变，则此时塔顶组成x_DA ，塔底组成x_w**B**，回流比R C，精馏段操作线斜率L/V C 。

A.变大　　B.变小　　C.不变　　D.不确定

分析：由于$V=(R+1)D$，当V、D不变时，R也不变，故$\frac{L}{V}=\frac{R}{R+1}$也不变。回流比$R$不变，精馏段操作线斜率不变，当进料热状况$q$的改变使$q$线与精馏段操作线的交点发生变化后，若仍保持精馏段理论板数不变，x_D必增加，又由$\frac{D}{F}=\frac{x_F-x_W}{x_D-x_W}$=常数，$x_D$的增加只能导致$x_w$的减少。答案为 A；B；C；C。

9、流率为800 kmol/h 组成为 0.4 的二元理想溶液精馏分离，要求塔顶产品组成达到 0.7，塔底残液组成不超过 0.1，泡点进料，回流比为 2.5。要使塔顶采出量达到500 kmol/h，应采取措施 D 。

A.增加塔板数　　B.加大回流比

C.改变进料热状况　　D.增加进料量

分析：由$D=\frac{x_F-x_W}{x_D-x_W}F$的物料衡算式知，$D=800\times\frac{0.4-0.1}{0.7-0.1}=400(kmol/h)$。当$x_D$、$x_w$、$x_F$均确定后，只有改变$F$才可改变$D$，其他几种措施只能改变分离能力，选 D。

二、填空题（30 分，每空 1 分）

1、q 的定义式是液相分率，饱和液体进料 q=1，饱和气体进料 q=0，气是液体的 3 倍的混合进料时 q=0.25。

2、在板式塔的设计中，为了减少雾沫夹带，我们可以适当地 增大 塔径以 降低 空塔气速，也可以适当地 加大 板间距。

3、板式塔是根据塔板上的气液接触元件来分类，请列举三种板式塔泡罩塔、浮阀塔、筛板塔。

4、简单蒸馏中，随着时间的推移，釜液中重组分浓度 增大 ，泡点温度 升高 ，气相中重组分的浓度 增加 。

5、某精馏塔的设计任务为：原料为 F、x_F，要求塔顶为 x_D，塔底为 x_W。设计时若选定的回流比 R 不变，加料热状态由原来的饱和液体加料改为饱和蒸汽加料，则所需理论板数 N_T 增加 ，提馏段上升蒸汽量 V' 减少 ，精馏段上升蒸汽量 V 不变 。

6、筛板上可能出现各种汽液接触状态，工业常用的是两种分别是 泡沫接触状态 、喷射接触状态，其中液体为分散相的接触状况是 喷射接触状态 。

7、某精馏塔内有 8 块塔板，塔顶采用分凝器，塔底采用间接加热。根据实验结果确定出完成一定分离任务的理论板数为 6 块，则全塔效率为 50% 。

8、在精馏塔的设计中，最小回流比的大小与 进料热状况 、 分离要求 、相平衡关系（因素）有关；当操作的回流比 R 小于最小回流比时，该塔 可以（或能） 进行操作。

9、在分离要求一定的条件下，当回流比一定时， 冷液 状况进料所需的总理论板数为最小。

10、当进料为气液混合物且气液摩尔比为 2:3 时，则进料热状况参数 q 值为 0.6（3/5） 。

11、板式塔从总体上气液两相呈 逆流 接触，在板上气液两相呈 错流 接触。试写出三种板式塔常见的类型： 泡罩塔 、 筛板塔 和 浮阀塔 。

三、计算题（16 分）

苯和甲苯混合物，含苯 0.4（摩尔分数，下同），流量 1000 kmol/h，在一常压精馏塔内进行分离，要求塔顶馏出液中含苯 0.9，苯的回收率不低于 90%，泡点进料，泡点回流，取回流比为最小回流比的 1.5 倍，已知相对挥发度 α=2.5。

试求：（1）塔顶产品量 D、塔底残液量 W 及组成 x_W；

（2）回流比 R 及精馏段操作线方程；

（3）第二块理论板（从上往下数）上升蒸气的组成。

解：（1）$\frac{0.9D}{1000\times0.4}$=90%　D=400 kmol/h　W=600 kmol/h

$1000\times0.4=400\times0.9+600x_W$　　$x_W=\frac{1000\times0.4-400\times0.9}{600}=0.0667$　　（2 分）

（2）q=1　　$y=\frac{q}{q-1}x-\frac{x_F}{q-1}$　　q 线方程 x_F=0.4　　（2 分）

平衡线方程：$\alpha=2.5$　　$y=\frac{\alpha x}{1+(\alpha-1)x}$

$$\begin{cases}x_F=0.4\\ y_e=\dfrac{2.5x_w}{1+1.5x_w}\end{cases}$$　（2 分）

联立求得：$x_e=0.4$　　$y_e=0.625$　　（2 分）

$R_{\min}=\frac{x_D-y}{y_d-x_d}=\frac{0.9-0.625}{0.625-0.4}=1.222$　　$R=1.5R_{\min}=1.8333$　　（2 分）

精馏段操作线：$y=\frac{R}{R+1}x+\frac{x_D}{R+1}=0.647x+0.317$　　（2 分）

（3）$y_1=x_D=0.9$　由平衡线方程可得：$0.9=\frac{2.5x_1}{1+1.5x_1}$　　$x_1=0.7826$　　（2 分）

由精馏段操作线：$y2=0.647x_1+0.317=0.823$　　（2 分）

四、计算题（8 分）

今用一连续精馏塔分离苯-甲苯液体混合物，原料液处理量为 100 kmol/h，其中苯含量为 0.4（摩尔分数，下同），塔顶苯的回收率为 99%，塔底甲苯的回收率为 98%。现从精馏段某块板上测得上升蒸汽的组成为 0.784，上一块板流下的液相组成为 0.715。试求：（1）塔顶及塔底产品的流量及组成；

（2）操作回流比及精馏段操作线方程。

解：（1）塔顶及塔底产品的流量及组成

塔顶苯的回收率：$\eta_1=\frac{Dx_D}{Fx_F}$

塔底甲苯的回收率：$\eta_2=\frac{W(1-x_W)}{F(1-x_F)}$

全塔物料衡算：$F=D+W$

轻组分物料衡算：$Fx_F=Dx_D+Wx_W$

得：$Dx_D=0.99\times100\times0.4$

$W(1-x_W)=0.98\times100\times(1-0.4)$

$Dx_D+Wx_W=100\times0.4$

$D+W=100$

解得 W=59.2（kmol/h），D=40.8（kmol/h），x_D=0.97，x_W=0.0068 （4 分）

（2）操作回流比及精馏段操作线方程 $y=\frac{R}{R+1}x+\frac{x_D}{R+1}$

即 $0.784=\frac{R}{R+1}\times0.715+\frac{0.97}{R+1}$ 解得：R=2.7 （2 分）

则 $y=\frac{2.7}{2.7+1}x+\frac{0.97}{2.7+1}=0.73x+0.26$ （2 分）

五、计算题（26 分）

拟用一精馏塔分离某二元混合物 A、B，该塔塔顶设一分凝器和一全凝器，分凝器中的液相作为塔顶回流，其气相作为产品在全凝器中冷凝，已知进料处于泡点状态，进料量为 200 kmol/h，其中轻组分 A 的浓度为 0.5（摩尔分数，下同），A、B 间相对挥发度为 2.5，操作回流比为 2.0，现要求塔顶产品中 A 组分浓度为 95%，塔底产品中 B 组分浓度为 94%，

试求：（1）分凝器的热负荷为多少（kW）？

（2）再沸器的热负荷为多少（kW）？

（3）塔顶第一块理论塔板的气相组成是什么？

（4）若将塔板数不断增多，降低回流比且保持产品的组成和流率不变，则理论上再沸

器的热负荷可降至多少？

（塔顶蒸气的冷凝潜热为 21700 kJ/kmol；塔釜液体的汽化潜热为 21800 kJ/kmol）

解：（1）依题意知，求分凝器热负荷，实质是求分凝器中的蒸气冷凝量，为此需要求出塔顶产品量，进而求出分凝器中的冷凝量。

依全塔物料衡算方程得：

$Fx_F = Dx_D + Wx_W$

$F=D+W$

有 $0.5\times 200 = 0.95D + 0.06W$

$200 = D + W$

解得：D=98.88（kmol/h），W=101.12（kmol/h）（2 分）

按塔顶回流比 R=2，可得分凝器中的冷凝量为 $L = RD = 2\times 98.88 = 197.76(kmol/h)$（2 分）

（3）求塔顶第一块理论板气相组成，即求 y_1。

依题意，分凝器中气相组成应等于塔顶产品组成，即 $y_0 = x_D = 0.95$（2 分）

于是可利用相平衡关系求得进入第一块理论板的液相组成 x_0

$$x_0 = \frac{y_0}{\alpha - y_0(\alpha - 1)} = \frac{0.95}{2.5 - 0.95\times(2.5-1)} = 0.8837$$（2 分）

然后再利用操作线方程，即可求得 y_1

$$y_1 = \frac{R}{R+1}x_0 + \frac{x_D}{R+1} = \frac{2}{3}\times 0.8837 + \frac{0.95}{3} = 0.9058$$（2 分）

（4）若使 $N_T \to \infty$，则回流比 R 趋近于最小回流比 $R_{\min}$。（2 分）

因为进料热状态参数 q=1，所以 q 线与平衡线的交点横坐标为 $x_q = x_F = 0.5$（2 分）

利用相平衡方程可求得 q 线与平衡线交点的纵坐标

$$y_q = \frac{\alpha x_q}{1+(\alpha-1)x_q} = \frac{2.5\times 0.5}{1+1.5\times 0.5} = 0.7143$$（2 分）

所以有 $\frac{R_{\min}}{R_{\min}+1} = \frac{x_D - y_q}{x_D - x_q} = \frac{0.95-0.7143}{0.95-0.5}$

解得 $R_{\min}$=1.099（2 分）

则提馏段上升的蒸气量为$V'_{\min}=V_{\min}=(R_{\min}+1)D=2.099\times98.88=207.55(kmol/h)$

$Q_{\min}=207.55\times21800=4.525\times10^6(kJ/h)$ （2 分）

分凝器的热负荷为$Q_c=Lr_c=197.76\times21700=4.3\times10^6(kJ/h)$ （2 分）

同样求再沸器的热负荷，实质是求再沸器中的汽化量。

由于是泡点进料，故提馏段蒸气量与精馏段相同，

即 $V'=V=(R+1)D=3\times98.88=296.64(kmol/h)$ （2 分）

再沸器的热负荷$Q_R=V'r_R=296.64\times21800=6.46\times10^6(kJ/h)$ （2 分）

一、填空题（45 分，每空 1 分）

1、当填料塔的操作气速达到泛点气速时，液体 充满全塔空隙，塔压降（ΔP） 将陡升。影响液泛速度的因素有 液体流量 、 气体流量 、 流体物性 、板结构和板间距 。

2、在吸收操作中，压力 增大 和温度 减少 ，可使平衡常数 减少 ，这有利于吸收操作。

3、传质通量 N_A 等于扩散通量 J_A 的条件是 层流或静止 。

4、影响塔设备操作弹性的因素是 物性性质 、 塔的结构 、 气液负荷 。

5、气体 A 由气相主体扩散到固体催化剂表面，并在催化剂作用下，发生一级化学反应 A→ 2B，生成的气体 B 再由催化剂表面向气相主体扩散。若 J 及 N 分别表示传质方向上的分子扩散通量和传质通量，则稳定时 J_A = J_B，$N_A < N_B$。

6、提高吸收推动力的方法有 改变操作条件 、 改变平衡关系 。

7、 吸收塔底部的排液管成 U 形，目的是起 液封 作用，以防止 塔内气体外窜或塔外气体倒灌 。

8、当喷淋量一定时，填料塔单位高度填料层的压力降与空塔气速关系上存在两个转折点，其中下转折点称为 载气点 ，上转折点称为 液泛点 。

9、萃取是利用原料液中各组分 溶解性 的差异而实现分离的单元操作。

10、在三角形相图上，三角形的顶点表示 纯组分 物系；三条边的点表示 二元 物系，三角形内的点表示 三元 物系。

11、溶解度曲线将三角相图分为两个区域，曲线内为 两相区 ，曲线外为单相区，萃取操作只能在 两相区内 进行。

12、一般物系温度越高，稀释剂和萃取剂的互溶度 越强 ，分层区面积减小，越不利于萃取操作。

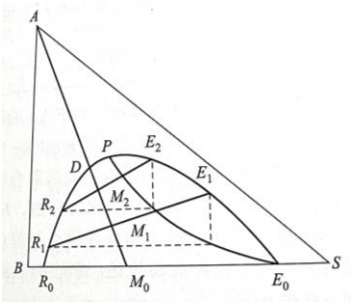
13、转盘萃取塔操作中，对于正系统物质，传质方向应该选择从 分散 相向连续

相传质较为有利（连续， 分散）

14、三元物系可以分为三种情况，其中液-液萃取最常见的体系是 Ⅰ类 ，传质机理类似单组分物理吸收的是 B 与 S 完全不互溶体系 。

15、共轭线的物理意义是 连接的两相达到液液相平衡 。

16、将一定量的纯 B、S 混合在一起，充分搅拌，静止分层，R 相落在 R_0 ， E 相落在 E_0 点，当 B、S 投放量不同，R、E 相浓度 不变 ，改变的是 和点 M_0 的位置；当溶质 A 加入 BS 混合液并充分搅拌、静止，液体混合物 分层 ，R、E 相的量可以通过 杠杆规则 计算，加入的 A 量逐渐增大，直到 D 点后，溶液进入均相区，因此该点就是在此 B、S 质量配比下的 混溶 点，P 点称为临界混溶点，通过 P 点的联结线的长度 为 0 ，共轭相的组成 相同 。



17、单级（理论）萃取中，在维持进料组成和萃余相浓度不变的条件下，若用含有少量溶质萃取剂代替纯溶剂，所得萃取相浓度将 不变 。

二、计算题（15 分）

某溶液中溶质 A 与原溶剂 B 的质量比为 2:3。采用纯态的萃取剂 180kg，以溶剂比 S/F=1.0 进行单级萃取。已知 B-S 部分互溶，选择性系数为 9.3。若要求萃余液中溶质 A 的质量分数为 0.28，求可得萃取液多少 kg？

解：萃取液中 A 的质量分数

$$y_A^0 = \frac{\beta x_A^0}{1+(\beta-1)x_A^0} = \frac{9.3\times 0.28}{1+(9.3-1)\times 0.28} = 0.783$$ （3 分）

原溶液质量 F=180 千克，原溶液中 A 的质量分数

$$x_{FA}=\frac{2}{2+3}=0.4$$ （3 分）

对 F→E^0+R^0 进行质量衡算可得

$$\frac{E_0}{F}=\frac{x_{FA}-x_A^0}{y_A^0-x_A^0}$$ （3 分）

萃取液质量

$$E_0=\frac{x_{FA}-x_A^0}{y_A^0-x_A^0}F=\frac{0.4-0.28}{0.783-0.28}\times 180=42.9\text{kg}$$ （3 分）

三、计算题（20 分）

醋酸质量分数为 0.2 的醋酸-水溶液 150kg，在 25℃下以纯乙醚为萃取剂进行单级萃取。要求萃余相中醋酸的质量分数为 0.095。已知:在操作条件下体系的相平衡关系可描述如下:$y_A=1.356x_A^{1.201}$，　　$y_S=1.618-0.640\exp(1.96y_A)$，$x_S=0.067+1.43x_A^{2.273}$

试求:

（1）萃取相、萃余相的量及组成;

（2）萃取剂用量

解：（1）萃取相中 A 的质量分数

$$y_A=1.356x_A^{1.201}=1.356\times 0.095^{1.201}=0.0803$$ （2 分）

萃取相中 S 的质量分数

$$y_S=1.618-0.640\exp(1.96y_A)=1.618-0.640\exp(1.96\times 0.0803)=0.869$$ （2 分）

萃余相中 S 的质量分数

$$x_S=0.067+1.43x_A^{2.273}=0.067+1.43\times 0.095^{2.273}=0.0738$$ （2 分）

R + E = S + 150 （2 分）

由质量衡算式可得　0.095R + 0.0803E = 0.2 × 150 （2 分）

0.0738R + 0.869E = S （2 分）

以上三式联立求解，可得 R = 131.05kg　　E = 218.56kg （4 分）

（2）萃取剂用量 S＝E＋R－ F ＝ 218.56 ＋ 131.05 － 150 ＝199.61kg （4 分）

四、计算题（20 分）

以水为萃取剂从流量为 1200kg/h 乙醛质量分数为 0.06 的乙醛-甲苯混合液中提取乙醛，采用多级错流萃取，要求最终萃余相中乙醛的质量分数不超过 0.005。每级中水的用量均为 250kg/h。操作条件下水和甲苯可视为完全不互溶，以乙醛质量比表示的平衡关系为 Y=2.2X。

(1) 求所需要的理论级数?

(2) 若实际设备提供的理论级数为 8，而要求最终萃余相中乙醛的质量分数不超过 0.002，则每级中水的用量应为多少?

解：(1) 原料液中乙醛的质量比 $X_F=\dfrac{0.06}{1-0.06}=0.064$ （2 分）

原料液中甲苯的质量流量 $B=\dfrac{F}{1+X_F}=\dfrac{1200}{1+0.064}=1127.8\text{kg}$ （2 分）

每级萃取因数 $\dfrac{1}{A}=\dfrac{S_iK}{B}=\dfrac{250\times 2.2}{1127.8}=0.488$ （2 分）

最终萃余相中乙醛的质量比 $X_N\approx 0.005$ （2 分）

理论级数 $N=\dfrac{\log(\frac{X_F}{X_N})}{\log(1+\frac{1}{A})}=\dfrac{\log(\frac{0.064}{0.005})}{\log(1+0.488)}=6.41$ （4 分）

（2） $\log(1+\dfrac{1}{A})=\dfrac{\log(\frac{X_F}{X_N})}{N}=\dfrac{\log(\frac{0.064}{0.002})}{8}=0.188$ （4 分）

每级用水量 $S_i=(10^{0.188}-1)\times\dfrac{1127.8}{2.2}=277.7\text{kg/h}$ （4 分）

一、填空题（45 分，每空 1 分）

1、气体吸收过程，当操作压力增加，亨利常数 m 将 减少，吸收速率将 增加 。

2、当质量传递过程为气相控制时，总传质与分传质系数的关系为 $\frac{1}{K_y} \approx \frac{1}{k_y}$ ，溶质为 易溶气体（易溶，难溶）。

3、一逆流操作的常压填料吸收塔，拟用清水吸收混和气所含的少量溶质。入塔气体中含 1%（体积%），经吸收后要求溶质被回收 80%，已知平衡的关系为 y=x，则最小液气比为 0.8 。

4、精馏分离的依据是 各组分的挥发度 的差异，要使混合物中的组分得到完全分离，必须进行多次的 部分汽化和部分冷凝 。

5、二组分的连续精馏操作，精馏段操作线方程为 y=0.75x+0.245，提馏段操作线方程为 y=1.25x-0.02，当 q=1 时，则 $x_{W=}$ 0.08 ，$x_{D=}$ 0.98。

6、在连续精馏中，其他条件均不变时，仅加大回流，可以使塔顶产品 x_D= 增大 ,若此时加热蒸汽量 V 不变，产品量 D 将 减少 。若在改变 R 的同时，保持塔顶采出量不变，必须增加蒸汽用量，那么冷却水用量将 增大 。

7、压力 增大 温度 降低 将有利于吸收的进行。

8、完成下列方程，并指出吸收系数的单位。

$N=k(c_i - c)$ k 的单位 m/s 。

$N=K_G(p - P^*)$ K_G 的单位 $\mathrm{kmol/m^2 \cdot s \cdot kpa}$ 。

9、吸收过程中的传质速率等于分子散速率的条件是 层流或静止 。

10、直接水蒸气加热的精馏塔适用于 待分离的混合物为水溶液，且水是难挥发组分的情况，与间接蒸汽相比，相同要求下，所需理论塔板数将 增加 。

11、平衡线表示塔的任一截面上气、液两相的 易挥发组分在气、液两相间的浓度关系 ，操作线表示了 易挥发组分在塔内的下一块塔板中上升的气相中的组成与上一块塔板上的液相组成之间关系 。

12、溶液中各组分之挥发度可用它在 气相中的分压 和与之平衡的液相 摩尔分率 之比来表示，若是理想溶液，则可以用 同温度下的饱和蒸气压来表示 。

13、在吸收操作时，若解吸因素 *MV/L* 增加，而气、液进料组成不变，则溶质的回收率将 降低 。

14、萃取剂加入量应使原料和萃取剂的合点 M 位于两相区。

15、单级萃取操作中，维持相同的萃余相浓度，用含少量溶质的萃取剂 S’代替溶剂 S，则萃取相的浓度将 不变 ；萃取相量和萃余相的量之比将 增大 。

16、某二元混合物用溶剂萃取，该设备为一个理论级，已知溶质 A 和稀释剂 B 的浓度（质量分数）比为：萃取相 $y_A/y_B=4$，萃余相 $x_B/x_A=2$，该操作条件下，溶剂的选择性系数 β= 8 。

17、分别采用单级萃取与二级错流萃取分离同一种液体混合物，若所用的溶剂量相同，前者所得萃取液含量 低于 后者所得萃取液含量，若要求两者所得萃取液含量相同，前者所需溶剂量 大于 后者溶剂量。

18、在萃取操作中的 B-S 部分互溶物系中加入溶质 A 组分，将使 B-S 互溶度 增强 ；溶质 A 组分的量越大，B-S 互溶度越 强 。恰当降低操作温度，B-S 互溶度 降低 ；萃取操作中选择性系数趋于无穷出现在 B 与 S 完全不互溶体系 。

19、某多级逆流萃取塔操作中，B 与 S 完全不互溶，现增加纯溶剂用量 S，则萃余百分率 降低 ，萃余相出口含量 降低 ，萃取相出口含量 降低 。萃取液的浓度 增大 。

20、在多级错流萃取中，对于相同的萃取级数和分离要求，各级的 S_i 用量相等时，萃取剂总用量最 小 。

21、B-S 完全不互溶时，多级错流图解法计算中，各级操作线斜率相等的条件是 每级加入的萃取剂 S 量相同 。

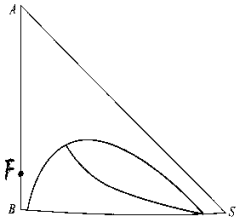
22、在多级逆流萃取中，欲达到同样的分离程度，溶剂比愈大则所需理论级数愈 少

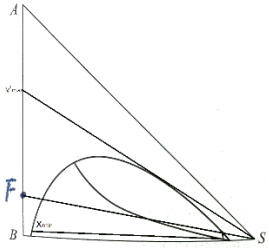
_，当溶剂比为最小值时，理论级数为 无穷多 。

23、在 B-S 部分互溶物系中加入溶质 A 组分，将使 B-S 的互溶度 增加 ；恰当降低操作温度，B-S 的互溶度将 降低 。

24、某部分互溶体系，若其选择性系数等于 1，在三角形相图中的表现为 四点共线。

25、纯溶剂 S 单级萃取混合液 F，作图表示最大萃取液的组成点和最小萃余液的组成点





二、计算题（10 分）

用纯溶剂作单级萃取，已知萃取相中浓度比 $y_A/y_B=7/3$，萃余相中浓度比 $x_B/x_A=4$，原料液浓度 $x_F=0.4$，原料液量为 100kg，操作条件下，分配系数 $k_A>1$ 求:

(1) 萃取液与萃余液的量;

(2) 选择性系数 β。

解:(1) $\frac{y_A}{y_B}=\frac{y_A^0}{1-y_A^0}=\frac{7}{3}\Rightarrow y_A^0=0.7$ （2 分）

$\frac{x_A}{x_B}=\frac{x_A^0}{1-x_A^0}=\frac{1}{4}\Rightarrow x_A^0=0.2$ （2 分）

因为 $F=100=E^0+R^0$ $Fx_F=100=E^0y_A^0+R^0x_A^0$ 即: $100\times0.4=0.7\times E^0+0.2\times R^0$ （2 分）

所以 $E^0=40(kg)$ $R^0=60(kg)$ （2 分）

(2) $\beta=\frac{y_A/x_A}{y_B/x_B}=\frac{y_A/y_B}{x_A/x_B}=\frac{28}{3}=9.33$ （2 分）

三、计算题（10 分）

在 B-S 部分互溶物系的单级萃取中，料液中溶质 A 与稀释剂 B 的质量比为

40:60。采用纯溶剂 S=200kg，溶剂比 S/F=1 脱除溶剂后萃余液浓度 $x_A^0=0.3$（质量分数)，选择性系数 $\beta=8$ 试求萃取液量 E^0 为多少千克?

解: $\beta=\dfrac{y_A/x_A}{y_B/x_B}=\dfrac{y_A^0/x_A^0}{y_B^0/x_B^0}=\dfrac{y_A^0/x_A^0}{\left(1-y_A^0\right)/\left(1-x_A^0\right)}$ （2 分）

所以 $y_A^0=\dfrac{\beta x_A^0}{1+\left(\beta-1\right)x_A^0}=\dfrac{8\times0.3}{1+\left(8-1\right)\times0.3}=0.774$ （2 分）

又 $F=S=200kg, x_F=40/\left(40+60\right)=0.4$ （2 分）

$$\begin{cases}Fx_F=E^0y_A^0+R^0x_A^0\\F=E^0+R^0\end{cases}$$

$$\begin{cases}200\times0.4=E^0\times0.774+R^0\times0.3\\200=E^0+R^0\end{cases}$$ （2 分）

解之得 $E^0=42.2\left(kg\right)$ （2 分）

四、计算题（15 分）

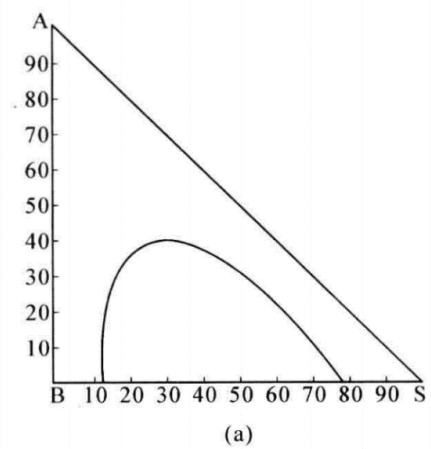
某混合液含溶质 A20%，稀释剂 80%，拟用纯溶剂 S 单级萃取，要求萃余液中 A 的含量为 10%，溶解度曲线如图 6-2(a)所示。在操作范围内溶质 A 的分配系数 $k_A=1$，试求:

(1)每处理 100kg 原料液时，需溶剂用量多少千克?

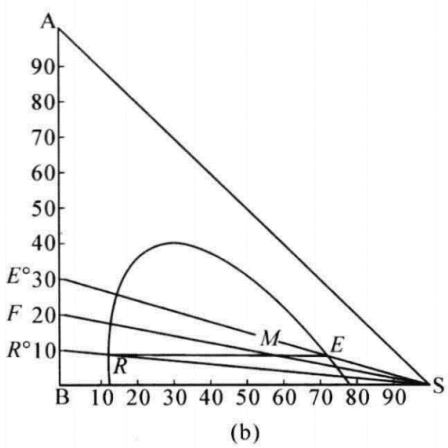
(2)所得萃取液中 A 的浓度为多少?

(3)过程的选择性系数为多少?

(4)若不改变萃取液中 A 的含量，何种方法可减少萃余液 A 的含量?



(a)



(b)

解: (1)

分配系数$k_A=1$即$y_A=x_A$，由$x_F=0.2$定 F 点，联结 FS。　（2 分）

再由$x_A^0=0.1$确定R^0，连接R^0S确定R　（2 分）

由$k_A=1$定E，由ES确定$y_A^0=0.3$。　（2 分）

联RE交FS于M点。如图(b)所示。

$S=F\bullet MF/MS=100\times58/32=181.25\,\text{kg}$　（2 分）

(2) $y_A^0=0.3$　（2 分）

(3) $\beta=\dfrac{y_A^0/y_B^0}{x_A^0/x_B^0}==\dfrac{0.3/0.1}{0.7/0.9}=3.857$　（2 分）

(4)若不改变萃取液中 A 的含量，用多级逆流萃取的方法可减少萃余液 A 的含量。

（3 分）

五、计算题（20 分）

拟在多级逆流萃取器中用煤油（S）从尼古丁（A）-水（B）溶液中提取尼古丁。原料液流量为 700kg/h，其中尼古丁含量为 0.018（质量分数，下同），煤油中含尼古丁 0.005，要求最终萃余相中尼古丁的含量不超过 0.006。操作条件下可认为煤油与水完全不互溶，体系的相平衡可用$Y=0.91X$表示。若煤油用量取最小用量的 1.5 倍，求煤油用量和所需理论级数。

解：

$X_F=\dfrac{0.018}{1-0.018}=0.0183$　（2 分）

$X_N\approx0.006$　（2 分）

$Z\approx0.005$　（2 分）

$\left(\dfrac{S}{B}\right)_{\min}=\dfrac{X_F-X_N}{KX_F-Z}=\dfrac{0.0183-0.006}{0.91\times0.0183-0.005}=1.056$　（4 分）

$B=F\left(1-x_{FA}\right)=700\times\left(1-0.018\right)=687.4\,\text{kg/h}$　（2 分）

$S=1.5S_{\min}=1.5\times\left(\dfrac{S}{B}\right)_{\min}B=1.5\times1.056\times687.4=1088.8\,\text{kg/h}$　（2 分）

$\dfrac{1}{A}=\dfrac{KS}{B}=\dfrac{0.91\times1088.8}{687.4}=1.441$　（2 分）

$$N=\frac{1}{\ln(1/A)}\ln\left[(1-A)\frac{X_F-Z/K}{X_N-Z/K}+A\right]$$

$$=\frac{1}{\ln 1.441}\ln\left[\left(1-\frac{1}{1.441}\right)\frac{0.0183-0.005/0.91}{0.006-0.005/0.91}+\frac{1}{1.441}\right]$$ （4 分）

$$=5.84$$

一、填空题（40 分，每空 1 分）

1、实验室用水吸收空气中的 CO_2 基本属于 液膜控制 控制，其气膜中的浓度梯度 小于 液膜中的浓度梯度，气膜阻力 小于 液膜阻力。

2、精馏塔内，气液两相的流动，液体靠 重力 ，自上而下地流动，气体靠 压力差 自下而上地与液体成逆流流动。

3、全回流时，操作线与 对角线 重合，操作线方程为 $y_{n+1}=x_n$ 。

4、当增大操作压强时，精馏过程中物系的相对挥发度 降低 ，塔顶温度 增大 ，塔釜温度 增大 。

5、精馏塔设计时，若工艺要求一定，减少需要的理论板数，回流比应 增大 ，蒸馏釜中所需的加热蒸汽消耗量应 增大 ，所需塔径应 增大 。

6、精馏塔结构不变，操作时若保持其进料的组成、流率、热状况及塔顶流率一定，只减少塔顶的热负荷，则塔顶组成 降低 ，塔底组成 增大 。

7、精馏塔的塔底温度总是 高于 塔顶温度，其原因是 塔顶的轻组分含量高 ， 塔底的压力大于塔顶 。

8、在选择吸收剂时，应主要考虑的四个方面是 溶解度、 选择性、 挥发度、粘性 。

9、某二元混合物用溶剂萃取，该设备为一个理论级，已知溶质 A 和稀释剂 B 的浓度(质量分数)比为：萃取相 $y_A/y_B=4$，萃余相 $x_A/x_B=4$，该操作条件下，溶剂的选择性系数 $\beta=$ 1 。

2. 在萃取操作的 B-S 部分互溶物系中加入溶质 A 组分，将使 B-S 互溶度 增加 ;溶质 A 组分的量越大，B-S 互溶度越 越强 ；恰当降低操作温度，B-S 互溶度 减小 ；萃取操作中选择性系数趋于无穷出现在 B 与 S 不互溶 体系。

3. 某液相组成 $x_A=0.8, x_B=0.2$ 萃取时，加入等量的纯溶剂 S 后，组成 $x_A=$ 0.4 ，$x_B=$ 0.1 。

5. 分配系数是指一定温度下，萃取相 A 的质量浓度与萃余相 A 的质量浓度之比，数

学表达式为$k_A=\frac{y_A}{x_A}$，而选择性系数表示$\beta=\frac{y_A/x_A}{y_B/x_B}$，$k_A<1$意味着萃取相中 A 的质量浓度低于萃余相中 A 的质量浓度。

7. 萃取操作中选择溶剂的主要原则:溶质的溶解能力强、选择性高和 易于回收。

8. 在 B-S 部分互溶的萃取操作中，若萃取相中含溶质 A 为 85kg，稀释剂 B 为 15kg 溶剂 S 为 100kg，则萃取相中 y_A/y_B =5.67 。

9. 转盘萃取塔中，对于正系统($d\sigma/dx$ >0), 物系传质方向从 分散相 相向 连续相 相传质较为有利。

二、计算题（分凝器和直接蒸气加热，20 分）

用某精馏塔分离易挥发组分和水的混合物，流程如图所示，F=200 kmol/h，$x_F=0.5$（摩尔分数，下同），加料为气液混合物，气液的物质的量比为 2:3。塔底用饱和水蒸气直接加热，离开塔顶的气相经分凝器冷凝，一半作为回流液体，另外一半经全凝器冷凝作产品，已知 D=90 kmol/h、$x_D=0.9$，相对挥发度$\alpha=2$，全塔符合恒摩尔流假定。试求：

（1）离开塔顶第 1 块板的气相浓度y_1；

（2）塔底产品x_W；

（3）若将饱和水蒸气用量增大，而其他条件（F、x_F、q、进料位置、L/D）不变，试分析塔顶产品浓度x_D如何变化，写出分析过程。

解：（1）由题意知：$L=D=90(\text{kmol/h})$，$V=2D=2\times90=180(\text{kmol/h})$ （2 分）

设回流液浓度为x_0，则$x_0=\frac{x_D}{\alpha-(\alpha-1)x_D}=\frac{0.9}{2-1\times0.9}=0.818$ （2 分）

对分凝器做物料衡算，可知：$Vy_1=Lx_0+Dx_D$

所以 $y_1=\frac{Lx_0+Dx_D}{V}=\frac{90\times0.818+90\times0.9}{180}=0.859$ （2 分）

（2）由题意知：$q=\frac{3}{5}$，于是$V'=V+(q-1)F=180+(\frac{3}{5}-1)\times200=100(\text{kmol/h})$ （2 分）

根据恒摩尔流假定，$S=V'=100$ kmol/h，由全塔物料衡算知 （2 分）

$F+S=D+W$， （2 分）

$Fx_F = Dx_D + Wx_W$

即 $200+100=90+W$，$200\times0.5=90\times0.9+Wx_W$ （2 分）

解得：$W=210\,\text{kmol/h}$，$x_W=0.0905$ （2 分）

（3）S增加$\rightarrow V'$增加$\rightarrow V$增加，而L/D不变$\rightarrow R$不变，L增加，D增加，$L'=W$增加 （2 分）

假设x_D不变或变大，由$Fx_F=Dx_D+Wx_W \rightarrow Wx_W$减小$\rightarrow x_W$减小，作图可知，理论板数均变大，与实际相矛盾，故$x_D$只能变小。 （2 分）

三、计算题（多股加料，26 分）

如图所示，用精馏方法分离双组分溶液，加料为两股摩尔流量相等的原料液，一股在塔顶加入，其浓度为 0.55（易挥发组分的摩尔分数，下同），另一股在塔的中部加入，其浓度为 0.35，原料液均在泡点下加入塔内，塔顶全凝器，泡点回流，塔釜间接加热。操作条件下物系相对挥发度α=2，操作回流比为 2，塔顶产品浓度为 0.80，其摩尔流量和塔釜产品相等，试求

（1）塔底产品的浓度；

（2）中部加料口以上和以下各塔段的操作线方程；

（3）若塔板可无限增加，则塔顶产品的极限浓度。

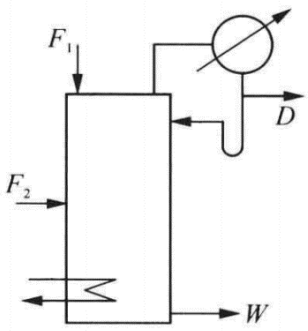


图 5－5

解：（1）

$F_1+F_2=D+W \rightarrow F_1=F_2=D=W$ （2 分）

$F_1x_{F1}+F_2x_{F2}=Dx_D+Wx_W$ $F_1\times0.55+F_2\times0.35=D\times0.8+Wx_W$ （2 分）

联立以上两式得：$x_W=0.1$ （2 分）

（2）在两股加料之间（II 段）列物料衡算得

$F_1x_{F1}+Vy_{n+1}=Lx_n+Dx_D$

$$y_{n+1}=\frac{L}{V}x_n+\frac{Dx_D-F_1x_{F1}}{V}=\frac{F_1+RD}{(R+1)D}x_n+\frac{Dx_D-F_1x_{F1}}{(R+1)D}$$ （2 分）

可看出此段操作线与对角线平行。

$$y_{n+1}=x_n+\frac{0.8-0.55}{3}=x_n+0.0833$$ （2 分）

在第二股进料与塔底间（III 段）列物料衡算得

$$y_{n+1}=\frac{L'}{V'}x_n+\frac{Dx_D-F_1x_{F1}-F_2x_{F2}}{V'}$$ （2 分）

$$L'=RD+F_1+F_2$$

$$V'=(R+1)D$$

$$y_{n+1}=\frac{4}{3}x_n-\frac{0.1}{3}$$ （2 分）

（3）先验证两个进料口哪个先与平衡线相交，

若在第一个进料口先相交

$$q_1=1$$

$$y_q=\frac{\alpha x_q}{1+(\alpha-1)x_q}=\frac{2\times0.55}{1+0.55}=0.71$$ （2 分）

$$R_{\min}=\frac{0.9-0.71}{0.71-0.55}=1.18\le2$$ （2 分）

假设 $R=R_{\min}=2$ 时，将 $x_q=0.55$，$y_q=0.71$ 代入第二段操作线方程 $y=x+b$

得 $b=0.16$ （2 分）

则此时第二段的操作线方程为 $y=x+0.16$

将 $x_{q2}=0.35$ 代入得 $y_{q2}=0.51$ （2 分）

$$q_2=1$$

而 $x_{q2}=0.35$ 时，$y_{qe}=\frac{2\times0.35}{1+0.35}=0.52>y_{q2}=0.51$ （2 分）

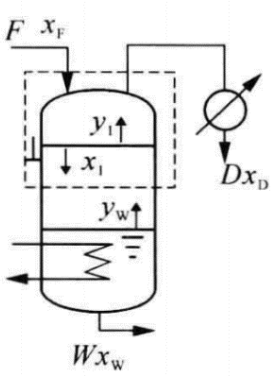
所以第一个进料点为挟点。

$$\eta=1\rightarrow\frac{Dx_{D,\max}}{F_1x_{F1}+F_2x_{F2}}=1\rightarrow x_{D,\max}=0.9$$ （2 分）

四、计算题（板效率，14 分）

如图所示的精馏塔具有一块实际板，原料预热至泡点，由塔顶连续加入，原料组成 $x_F=0.2$（摩尔分数，下同），塔顶易挥发组成回收率为 80%，且 $x_D=0.28$，系统的平均相对挥发度 $\alpha=2.5$。如果塔釜可视为一块理论板，求该块板的气相板效率。

解：气相板效率可根据默弗里板效率定义计算。



即 $E_{MV}=\dfrac{y_n-y_{n+1}}{y_n^*-y_{n+1}}$　　（2 分）

式中 $y_n=y_1=x_D$ 为已知，塔釜为理论板

$y_{n+1}=y_2$ 与 x_W 满足相平衡关系

x_W 可由物料衡算与回收率求得

$y_n^*=y_1^*$ 是与 x_1 成平衡的气相组成

x_1 可由图中虚线范围物料衡算求得

由回收率与物料衡算得

$$\frac{D}{F}=\frac{\eta x_F}{x_D}=\frac{0.8\times0.2}{0.28}=0.571$$　　（2 分）

$$F=D+W$$

$$Fx_F=Dx_D+Wx_W$$

$$x_W=\frac{x_F-\dfrac{D}{F}x_D}{1-\dfrac{D}{F}}=\frac{0.2-0.571\times0.28}{1-0.571}=0.0935$$　　（2 分）

因塔釜相当于一块理论板，则

$$y_2=\frac{\alpha x_W}{1+(\alpha-1)x_W}=\frac{2.5\times0.0935}{1+1.5\times0.0935}=0.205$$　　（2 分）

对图虚线范围做物料衡算

$$x_1=\frac{D}{F}(y_2-x_D)+x_F=0.571\times(0.205-0.28)+0.2=0.157$$　　（2 分）

$$y_1^*=\frac{\alpha x_1}{1+(\alpha-1)x_1}=\frac{2.5\times0.157}{1+1.5\times0.157}=0.3177$$　　（2 分）

所以 $E_{MV}=\dfrac{y_1-y_2}{y_1^*-y_2}=\dfrac{0.28-0.205}{0.3177-0.205}=0.665$　　（2 分）

一、填空题（45 分，每空 1 分）

1、对于低浓度气体吸收操作，在求传质单元数时，解析法的适用条件是 操作范围内平衡线为直线 ，对数平均推动力法的适用条件是 操作范围内平衡线为直线 ，梯级图解法的适用条件是 操作范围内平衡线弯曲程度不大 ，图解积分法的适用条件是 各种情况 。

2、常见的脱吸方法有 通入惰性气体、 通入水蒸气、 降压 。

3、精馏的操作线为直线是因为恒摩尔流假定 。

4、某二元混合物，其中 A 为易挥发组分，液相组成 x_A=0.5 时泡点为 t_1，与之相平衡的气相组成 y_A=0.75 时，相应地露点温度为 t_2，则 $t_1=t_2$ 。

5、精馏操作中，若其他条件不变，只将塔顶的过冷液体回流改为泡点回流，则塔顶产品组成 x_D 将 降低 。

6、某真空操作精馏塔，在真空度降低后，若保持 F、D、R、x_F、q 及加料位置不变，则塔顶产品组成 x_D 变化为 降低 。

7、引发降液管液泛这种不正常操现象的原因有 塔板间距过小、 过量雾沫夹带 、 气、液负荷过大 。

8、操作中的吸收塔，当其他操作条件不变时，仅降低吸收剂入塔浓度，则吸收率将增大；又当用清水做吸收剂时，当其他操作条件不变，仅降低入塔气体浓度，则吸收率将 不变 。

9、低浓度逆流吸收操作中，若其他操作条件不变，仅增加入塔气量，则气相总传质单元高度将 增加 ，气相总传质单元数将 减少 P131 -（8-25）。

10、板式塔塔板上气液泡沫接触状态的特点是两相传质面积为 不断更新的液膜， 气体为分散相， 液体 为连续相。

11、板式塔设计中，规定液体流量上限的原因是 保证液体在降液管中停留时间足够长 。

12、在浮阀塔设计中，哪些因素考虑不周时，则塔易发生降液管液泛，请举出其中三种情况： 板间距太小； 降液管截面积太小； 降液管底隙太小 。

13、塔板中溢流堰的主要作用是 维持一定液层厚度 。

14、在板式塔操作中，若液量过大，有可能 液泛 ，导致塔板效率下降。

15、除去固体物料中湿份的操作称为 干燥 。

16、对不饱和空气进行加热，使温度由 t_1 升至 t_2，此时其湿球温度 升高 ，相对湿度 降低 ，露点 不变 ，湿度 不变 。

17、当物料在恒定干燥条件下用空气进行恒速对流干燥时，物料的表面温度等于空气的 湿球 温度。

18、降低废气出口温度可以提高干燥器的热效率，但废气出口温度不能过低，否则在随后的分离设备及管道中会出现 返潮 现象。

19、一吸湿性物料和一非吸湿性物料，具有相同的干燥面积，在相同的工作条件下进行干燥，前者的干燥速率为 U_A，后者的干燥速率为 U_B，则在恒速干燥段的 U_A = U_B。

20、用流化床干燥器和气流干燥器组合起来干燥物料时，两干燥器应按串联方法安排，且流化床干燥器应位于气流干燥器之 后 。

21、对于既有恒速段又有较长降速段的粉粒状物料，可以采用 气流 干燥器与流化床干燥器串联的方式，对干燥较为有利。

22、饱和空气在恒压下冷却，温度由 t_1 降至 t_2，其相对湿度 Φ 不变 ，绝对湿度 H 降低 ，露点 降低 ，湿球温度 降低 。

23、对于既有恒速段又有较长降速段的粉粒状物料，可以首先采用 气流 干燥器快速除去 非结合水，再串联 流化床 干燥器除去 非结合和结合水 ，对干燥较为有利。

二、计算题（20 分）

在精馏塔内分离相对挥发度为 2.5 的二元理想溶液，组成为 0.3 的料液在泡点下加入，若塔顶采出率 *D/F* 为 0.25，回流比为 3 且塔板数无穷多时，试求塔底残液浓度的极限值并写出此时两段操作线方程。

分析：当塔板数为无穷多时，回流比为最小回流比，两段操作线与平衡曲线间形成挟点，讨论分离组成的极限值即是分析挟点处于何处时满足题中所给条件。

解：当$R = R_{min} = 3$时，因是泡点进料，若挟点在$x_e = x_F = 0.3$处，则用$R_{min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$判断

$$y_e = \frac{\alpha x_e}{1+(\alpha-1)x_e} = \frac{2.5\times0.3}{1+1.5\times0.3} = 0.517$$ （2 分）

将y_e和$x_e = 0.3$代入最小回流比表达式

$$R_{min} = 3 = \frac{x_D - 0.517}{0.517-0.3}$$ （2 分）

解得$x_D = 1.168 > 1$，显然挟点不能发生在$x = x_F$处。 （2 分）

依物料衡算，当$x_W = 0$时，有$Fx_F = Dx_{D,max}$

$$x_{D,max} = \frac{Fx_F}{D} = \frac{0.3}{0.25} = 1.2$$ （2 分）

可见$x_{D,max}$有可能在$x_D = 1$处，按此计算

$$x_{W,min} = \frac{Fx_F - Dx_{D,max}}{F-D} = \frac{x_F - \frac{Dx_{D,max}}{F}}{1-D/F} = \frac{0.3-0.25\times1}{1-0.25} = 0.067$$ （2 分）

故挟点只能在$x_D = 1$处发生。 （2 分）

此时精馏段操作线

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{x_D}{R+1} = \frac{3}{4}x_n + \frac{1}{4} = 0.75x_n + 0.25$$

$$y_q = 0.75 \times 0.3 + 0.25 = 0.475$$ （2 分）

提馏段操作线的斜率

$$\frac{L'}{V'} = \frac{y_q - x_W}{x_q - x_W} = \frac{0.475-0.067}{0.3-0.067} = 1.751$$ （2 分）

截距

$$-\frac{W}{V'}x_W = -\frac{L'-V'}{V'}x_W = -\left(\frac{L'}{V'} - 1\right)x_W = -(1.751-1)\times0.067 = -0.05$$ （2 分）

故提馏段操作线方程为

$$y_{m+1}=\frac{L'}{V'}x_m-\frac{W}{V'}x_W=1.751x_m-0.05$$ （2 分）

三、计算题 （15 分）

用常压空气干燥某湿物料。湿空气的流量为 8000m^3/h，温度为 25℃，湿度为 0.012kg 水汽 / kg 干气，经预热器加热至 120℃后进入干燥器。湿物料的处理量为 2000kg / h，含水量从 12％降至 0.5％（均为湿基）。若干燥器内为理想干燥过程，试计算：

（1）水分汽化量；

（2）空气离开干燥器时的湿度及温度；

（3）干燥系统的热效率。

解：（1）水分汽化量：

$$G_C=G_1(1-w_1)=2000\times(1-0.12)=1760\ \text{kg/h}$$ （1 分）

$$X_1=\frac{w_1}{1-w_1}=\frac{0.12}{1-0.12}=0.136\ \text{kg水/kg干料}$$ （1 分）

$$X_2=\frac{w_2}{1-w_2}=\frac{0.005}{1-0.005}=0.00503\ \text{kg水/kg干料}$$ （1 分）

$$W=G_C(X_1-X_2)=1760\times(0.136-0.00503)=230.51\ \text{kg/h}$$ （1 分）

（2）

$$v_H=(0.772+1.244H_0)\times\frac{273+t_0}{273}=(0.772+1.244\times0.012)\times\frac{273+25}{273}=0.859\ \text{m}^3/\text{kg干气}$$ （2 分）

$$L=\frac{q_V}{v_H}=\frac{8000}{0.859}=9313.2\ \text{kg干气/h}$$ （2 分）

$$H_2=\frac{W}{L}+H_1=\frac{230.51}{9313.2}+0.012=0.0368\ \text{kg水汽/kg干气}$$ （2 分）

$$I_1=(1.01+1.88H_1)t_1+2492H_1=(1.01+1.88\times0.012)\times120+2492\times0.012=153.8\ \text{kJ/kg干气}$$ （1 分）

等焓干燥过程

$$I_2=(1.01+1.88H_2)t_2+2492H_2=(1.01+1.88\times0.0368)t_2+2492\times0.0368=153.8\ \text{kJ/kg干气}$$

$$t_2=57.54℃$$ （2 分）

（3）热效率

$$\eta=\frac{t_1-t_2}{t_1-t_0}=\frac{120-57.54}{120-25}=65.75\%$$ （2 分）

四、计算题

已知湿物料含水量为 42%，经干燥后为 4%（均为湿基），产品产量为 0.12kg/s，新鲜空气的干球温度为 20℃，相对湿度 40%，经预热器加热至 92℃后再送入干燥器中，离开干燥器时空气的相对湿度为 60%，若空气在干燥器中经历等焓干燥过程，忽略预热器的热损失，试求：

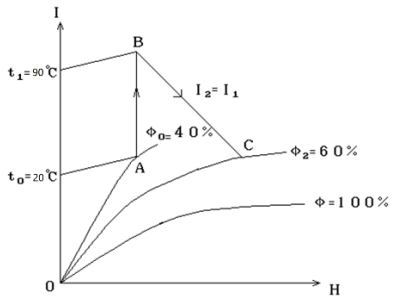
（1）在 H-I 图上示意作出空气的状态变化过程，标出状态点 A（预热器入口）、B（预热器出口）、C（干燥器出口）的位置，并注明其有关的参数；

（2）设已查得 H_0=0.007kg 水/kg 绝干气，H_2=0.03kg 水/kg 绝干气)，求绝干空气消耗量 L(kg 绝干气/s)；

（3）预热器供应的热量 Q_p(kW)。

（4）干燥系统的热效率。

解：（1）



（4 分）

（2） $G_c=G_2(1-w_2)$ =0.12 (1-0.04)=0.115kg/s （2 分）

X_1=42/58=0.724kg 水/kg 绝干料

X_2=4/96=0.0417kg 水/kg 绝干料（2 分）

$W=G_c(X_1-X_2)$=0.115(0.724-0.0417) =0.0785kg 水/s （2 分）

$L=W/(H_2-H_0)$=0.0785/(0.03-0.007) =3.41 kg 绝干气/s （2 分）

（3）$Q_p=L(I_1-I_0)$

$I_1-I_0=(1.01+1.88H_0)(t_1-t_0)$ =(1.01+1.88×0.007)×(90-20) =71.62 kJ/kg 绝干气（2 分）

$Q_p=L(I_1-I_0)=3.41\times71.62=244.22$ kW （2 分）

（4）等焓过程

$$(1.01+1.88\times H_1)t_1+2492\times H_1=(1.01+1.88\times H_2)t_2+2492\times H_2$$

$$(1.01+1.88\times0.007)\times90+2492\times0.007=(1.01+1.88\times0.03)t_2+2492\times0.03$$

$t_2=32.6$℃ （2 分）

$$\eta=\frac{t_1-t_2}{t_1-t_0}=\frac{90-32.6}{90-20}=82\%$$ （2 分）